

Studien über Inanition in ihrer Bedeutung für das Wachstumsproblem.

II. Experimente an Triton cristatus¹⁾.

Von

Dr. Sergius Morgulis,

Frederick Sheldon Fellow of Harvard University.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 4 Figuren im Text und 30 Tabellen.

Eingegangen am 18. März 1912.

Inhaltsübersicht.

	Seite
1. Einleitung	618—620
2. Beschreibung der Experimente. Material	620—663
A. Kontrollserie	622—623
B. Hungerserie	623—634
C. Mit Unterbrechung ernährte Serie	634—642
D. Regenerierende Serie	642—651
E. Regenerierend-hungernde Serie	651—663
3. Der Effekt langdauernden Hungerns und nachfolgender Auffütterung auf das Wachstum	663—668
4. Der Effekt einer intermittierenden Fütterung auf das Wachstum und ein Vergleich der A-, B- und C-Serien	669—678
5. Literaturverzeichnis.	678—679

1. Einleitung.

Unser Verständnis des Wachstumsproblems hat eine vollständige Umwandlung erfahren seit der Verwendung des energetischen Gesichtspunktes, der ja die Basis der ganzen modernen Physiologie bildet,

¹⁾ Der Harvard University, U. S. A., verdanke ich die Möglichkeit, meine Untersuchungen im Auslande verfolgen zu können. Herrn Dr. HANS PRZIBRAM wünsche ich meinen besten Dank für die Freundlichkeit, mir in der Biologischen Versuchsanstalt zu Wien die Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt zu haben, auszusprechen. Dem Assistenten Herrn Dr. F. MEGUŠAR, der immer bereit war, Hilfe zu leisten, spreche ich hierfür ebenfalls meinen Dank aus.

und diese neue Verwendung verdanken wir M. RUBNER, dessen Name mit der energetischen Theorie im Gebiete der Biologie eng verknüpft ist. Abgesehen von der Stellung, die man bezüglich RUBNERS verschiedenen Hypothesen und Berechnungen des Wachstumsprozesses annehmen könnte, ist der Hauptstandpunkt, nämlich, daß nicht die Menge des dem Organismus zugeführten Baumaterials, sondern namentlich der Wachstumstrieb der Faktor ist, der das Endresultat bestimmt, von großer und grundlegender Bedeutung. Äußere Faktoren — in aller ihrer Mannigfaltigkeit — vermögen diesen Wachstumstrieb nur entweder zu begünstigen oder zu unterdrücken; in ähnlicher Weise können die inneren Faktoren, die durch das gegenseitige Verhältnis der verschiedenen wachsenden Teile des Körpers bedingt sind, den totalen Effekt der angeborenen Wachstumstendenz vermehren oder vermindern. Das Verhalten des wachsenden Körpers zur Ernährung erinnert uns stark an das Verhalten des Organismus gegen Sauerstoff. Es ist wohlbekannt, daß der Körper für seine Atmung nur einen kleinen Teil des Sauerstoffs der Luft verbraucht, der ausreichend ist, um ihn in einem bestimmten Leistungszustand zu erhalten. Die Geschwindigkeit der Aufnahme des Sauerstoffes ist vollends unabhängig von seinem Vorrat, da die Quantität hauptsächlich durch den Bedarf der Zellen reguliert wird, und kann durch das reichliche Anbieten von Sauerstoff, entweder als reines oder stark kondensiertes Gas, nicht beeinflußt werden. Noch auffallender ist das analoge Phänomen der Wärmeentwicklung von Gährungspilzen, die — innerhalb weiten Grenzen — von dem Vorrat, d. h. Dichtigkeit, der Zuckerlösung unabhängig ist.

Der Wachstumstrieb des Organismus ist keine konstante Größe. Er wirkt, um das »Endresultat« zu erreichen, das, je nach dem Gewicht, Größe oder Volumen betrachtet, für die Species charakteristisch ist, obschon innerhalb jeder Gruppe bedeutende Schwankungen vorkommen können. Die geeignetste Erläuterung der Autonomie dieses Antriebes zum Wachsen findet sich bei regenerierenden, verhungerten Tieren. Wenn wir den Regenerationsvorgang bei zwei Tiergruppen, von denen eine gefüttert, die andre hungern gelassen wurde, vergleichen, so ermitteln wir vor allem, daß die beiden ähnliche Stufen, die sich durch besondere Intensität der Regeneration auszeichnen, aufweisen. Gleichfalls wird, wenn wir die Regeneration von verschiedenen Körperregionen studieren wollen, eine ähnliche Gradation der Wachstumsintensität entdeckt, je nachdem ob das Niveau des Schnittes mehr oder weniger distal liegt, eine Gradation, die auch

von dem Umstande, ob die Tiere ernährt sind oder nicht, unabhängig ist.

Es erscheint nicht unpassend, in diesem Zusammenhang zu bemerken, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Einfluß des Hungerns auf regenerierende Tiere und demjenigen des Regenerierens auf hungernde Tiere vorhanden ist. Im letzteren Falle ist, wie schon früher erwähnt wurde, die Intensität des regenerativen Verbrauches im allgemeinen herabgedrückt; dennoch bleibt der Regenerationsvorgang in seinen hervorragenden Eigenschaften unbeeinflußt. Wenn im Gegenteil mit der Ernährung der Tiere, die schon eine Zeitlang regeneriert haben, ausgesetzt wird, so kommt eine Wirkung zustande, indem die Regeneration sofort abnimmt oder gänzlich sistiert. Diese Wirkung ist aber von kurzer Dauer, und nach 2 Wochen, wie wir das der Kurve *d* der Fig. 1 entnehmen können, wird die vor dem Entzuge der Nahrung bestandene Regenerationsgeschwindigkeit wieder hergestellt worden sein.

Ohne daß wir die Ergebnisse, die später noch eingehender beschrieben werden sollen, antizipieren wollen, kann es bloß hier erwähnt werden, daß die Wichtigkeit des Wachstumstriebes sehr hervorragend erscheint in Versuchen, wo die Tiere einer lang dauernden, vollständigen Inanition unterworfen worden sind.

Die Untersuchung der Zunahme an Gewicht und Länge des Körpers, ebenso wie die Ausnutzung der Nährstoffe, läßt keinen Zweifel übrig, daß das Wachstumsvermögen des Organismus unter gewissen Umständen weit über die gewöhnlichen Grenzen hinaus vergrößert werden kann.

2. Beschreibung der Experimente. Material.

Im Herbste 1911 habe ich in einem Teich in der Umgebung von Wien eine Anzahl von Tritonenlarven gefangen, die ausschließlich für diese Untersuchung gebraucht wurden. Die Larven wurden im Laboratorium bis zum Ende der Metamorphose, da sie das Wasser verlassen, gehalten. Obschon junge Tiere eine Inanition sehr schlecht überstehen, und es in dieser Hinsicht ganz ungünstig war, mit so jungen Tieren zu experimentieren, war es doch sehr wertvoll, Bescheid zu wissen, daß die Molche der verschiedenen Serien von fast demselben Alter und überdies in einer Periode der größten Wachstumskapazität waren.

Wegen besserer Handhabung der Tiere wurden die Tritonen

jeder Serie in vier Gruppen mit je vier Individuen verteilt und die entsprechenden Gruppen der verschiedenen fünf Serien zusammengehalten, um ihre äußeren Bedingungen gleichartig machen zu können. Jeder Triton befand sich in einem besonderen Einsiedeglas und jedes Tier wurde mit dem Buchstaben seiner Serie (A, B, C, D oder E) und einer serialen Nummer (1—16), die seine Angehörigkeit zu einer der vier Gruppen bestimmte, bezeichnet. Die Protokolle wurden auf einzelnen Karten geführt, deren jede die Bezeichnung eines Tieres trug. Auf diesen Karten wurde alles, was je dieses eine Tier betraf, eingeschrieben.

Die Gläser, in denen sich die Molche aufgehalten haben, waren geräumig und ungefähr zu einem Drittel ihrer Tiefe mit Erde gefüllt. Unter der Erde war eine Schicht von Kies, welche eine bedeutende Menge von Wasser zurückhielt, gebreitet, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhüten. Jede 2 oder 3 Tage wurde das Innere der Gläser mittels eines Zerstäubers besprengt, um die Atmosphäre stets feucht zu erhalten, doch war kein sonstiges Wasser zum Trinken vorhanden.

Die Tiere wurden gewöhnlich jede Woche gewogen, aber zuweilen waren die Intervalle zwei-, drei- oder gar viermal so lang; bei manchen Versuchen wurden sie jeden Tag gewogen. Die Molche wurden zuerst von irgendwelchen anhaftenden Gegenständen gereinigt; dann wurden sie in ein Schälchen von bestimmtem Gewicht versetzt. Das Wiegen war immer mit der chemischen Wage bis auf ein zehntausendstel Gramm unternommen, doch sind die Gewichte in den Tabellen nur mit drei Dezimalstellen angegeben.

Die Tritonen wurden mit kleinen Stückchen von Regenwürmern gefüttert, die mittels einer Pinzette gereicht wurden, so daß in den Gläsern nichts vom Futter übrig blieb. Die Futtermenge wurde gewöhnlich nicht gemessen und die Tiere haben ad libitum gefressen, doch wurde in einigen besonderen Fällen, wo es notwendig war die Quantität zu regulieren, das Futter genau mit der chemischen Wage abgemessen. Um überdies solche zufällige Irrtümer, die durch das Verschlucken fremder Körper zusammen mit dem Futter vorkommen könnten, zu verhüten, wurde auch das Tier selbst vor und unmittelbar nach dem Füttern gewogen und die Differenz zwischen den beiden Gewichten mit dem der gereichten Futtermenge verglichen.

Die Messungen der Länge wurden mit dem Zirkel erlangt, und die Strecke zwischen den Spitzen wurde an einem Millimetermaßstabe abgelesen. Es wäre am leichtesten, um die Messungen korrekt zu

erhalten, die Tritonen für diesen Zweck zu betäuben, doch möchte ein öfter wiederholtes Narkotisieren die Resultate der Versuche beeinflussen; ferner werden die Hautdrüsen zur Ausscheidung großer Mengen von Secreten dadurch angeregt, was wieder bedeutende Verluste am Gewicht bedingen könnte. Aus diesen Gründen wurde das Ätherisieren gänzlich weggelassen. Es war möglich die Tiere genau genug zu messen, indem sie zwischen den Fingern festgehalten und die Enden des Zirkels an den zu messenden Abschnitt des Körpers angelegt wurden.

A. Kontrollserie.

Wie vorher schon erwähnt, besteht jede Serie aus vier Gruppen von Tieren, und die entsprechenden in allen fünf Versuchsserien müssen zusammen studiert werden. In diesem Abschnitte der Arbeit werden wir die Kontrollgruppen beschreiben und nur die wichtigsten Tatsachen hier beachten. Die Diskussion anderer Fragen, besonders jener, für welche separate Abschnitte gewidmet sind, wird für später vorbehalten.

Die erste Gruppe der Kontrollserie wurde am 3. November aufgestellt und die Daten sind in Tabelle I protokolliert. Jeder der vier Molche wurde gewogen und seine Körperlänge (die Strecke zwischen der Nasenspitze und der Kerbe hinter der Cloake) sowohl wie die Schwanzlänge (die Strecke zwischen der Kerbe und der Schwanzspitze) gemessen. Das Wiegen wurde fast jede Woche wiederholt und die Körper- und Schwanzlängen wurden ebenfalls regelmäßig bestimmt. Die Tiere bekamen ihr Futter (Regenwürmer) immer *ad libitum*. In der 15. Kolonne der Tabelle I finden sich die Berichte über die mittlere Zunahme an Gewicht pro Tag während jeder Woche des ganzen Versuches, die von 0,008—0,057 g schwankt. Die prozentuelle Zunahme für aufeinanderfolgende Wochen zeigt wenig Regelmäßigkeit, obwohl die größten Prozente der Gewichtszunahme in der ersten Hälfte des Experimentes sich findet. Beim Abschluß des Versuches, am 6. April, hatte sich das mittlere Gewicht der Tiere um 353,5 Prozent vergrößert, oder mit andern Worten: die Tiere waren $4\frac{1}{2}$ mal schwerer geworden.

Der Körper und Schwanz sind auch bedeutend in die Länge gewachsen. Am Ende der 10. Woche hat sich der erstere von 36 auf 44,3 mm (d. h. 0,83 mm pro Woche) verlängert, während der letztere sich nur um 0,68 mm pro Woche verlängert hat. Am Ende des Versuches erreichte der Körper eine Länge von 54 mm und der Schwanz

eine solche von 36,5 mm, so daß der Körper 1,5mal, der Schwanz nur 1,4mal so lang als am Anfange des Versuches geworden ist. Die durchschnittliche Zunahme in der Körperlänge pro Woche ist immer etwas größer als in der Schwanzlänge, aber eine Übersicht der Kolonnen 16, 19 und 21 der Tabelle I zeigt, daß zwischen der Zunahme in der Länge und den Körpergewichtsveränderungen kein näherer Zusammenhang existiert.

Die Berichte über Tier 2 und 4 dieser Gruppe sind nur für die ersten 10 Wochen (3. Nov. bis 12. Jan.) hier aufgezeichnet, weil sie nach dieser Zeit einem Hungerregime ausgesetzt wurden. In der nachfolgenden Tabelle II finden sich alle Daten bezüglich dieser zwei Exemplare; sie werden eingehender besprochen werden in der Abteilung über den Einfluß des protrahierten Hungerns.

Die zweite Gruppe (Tabelle III) unterscheidet sich fast gar nicht von der ersten. Die durchschnittliche Zunahme pro Tag schwankt von 0,002 bis 0,040 g und demgemäß weist die Wachstumsgeschwindigkeit für verschiedene Wochen keine Regelmäßigkeit auf, wie wir auch in der ersten Gruppe konstatiert haben. Doch kommen die größeren Prozente der Zunahme wieder innerhalb der ersten Hälfte der Versuchsperiode vor, wenn wir berücksichtigen, daß die 24 und 28,6 Prozent, die wir in der zweiten Hälfte aufgezeichnet finden, die Gewichtszunahme für 4 Wochen angeben. In den 21 Wochen des Versuches vergrößerte sich das mittlere Körpergewicht um 254,4 Prozent, d. h. $3\frac{1}{2}$ mal. Messungen der Körper- und Schwanzlänge zeigen wieder dieselben Verhältnisse wie in der früheren Gruppe, namentlich daß der Körper mehr als der Schwanz wächst.

Das Studium der dritten und vierten Kontrollgruppe (Tabelle IV und V) läßt in keinem wesentlichen Punkte Abweichungen von den vorhergehenden erkennen.

B. Hungerserie.

Für jede Gruppe der Kontrollserie gibt es eine entsprechende Gruppe, deren Tiere einige Wochen ohne Futter waren. In der nachfolgenden Analyse der Ergebnisse werden wir versuchen zu bestimmen, ob während des Hungerns die Abnahme an Gewicht regelmäßig sei; wieso das Hungern Gewicht und Länge der Tiere beeinflußt, und besonders den Verlauf der Rekonvaleszenz von der Wirkung des Hungerns. Es wird auch versucht werden, das Problem des Einflusses wiederholter Hungerperioden zu lösen. Alle Berichte über diese Serie

Tabelle I. *Triton cristatus*. Kontrolltiere. Serie A.

Datum	Nr. 1		Nr. 2		Nr. 3		Nr. 4			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 3	0,910	35	0,884	38	0,885	36	0,957	35	25,5	0,909	-	-	-	36	-	25,6	-
- 10	0,986	-	0,979	-	1,025	-	1,137	-	-	1,032	7 × 0,018	+ 13,5	13,5	-	-	-	-
- 17	1,144	-	1,085	-	1,167	-	1,172	-	-	1,142	7 × 0,016	+ 10,7	25,6	-	-	-	-
- 24	1,186	-	1,169	-	1,166	-	1,258	-	-	1,195	7 × 0,008	+ 4,7	31,5	-	-	-	-
Dez. 1	1,314	-	1,228	-	1,295	-	1,313	-	-	1,288	7 × 0,013	+ 7,8	41,7	-	-	-	-
- 8	1,433	-	1,273	-	1,397	-	1,423	-	-	1,382	7 × 0,012	+ 7,3	52,0	-	-	-	-
- 15	1,769	-	1,680	-	1,543	-	1,568	-	-	1,640	7 × 0,037	+ 18,7	80,4	-	-	-	-
- 22	2,103	-	1,927	-	1,877	-	1,850	-	-	1,939	7 × 0,043	+ 18,2	113,3	-	-	-	-
- 29	2,234	-	2,185	-	1,947	-	1,959	-	-	2,081	7 × 0,020	+ 7,3	128,9	-	-	-	-
Jan. 5	2,217	-	2,219	-	2,002	-	2,117	-	-	2,139	7 × 0,008	+ 2,8	135,3	-	-	-	-
- 12	2,423	44	2,482	46	2,247	44	2,307	43	32,5	2,365	7 × 0,032	+ 10,6	160,2	44,3	10 × 0,83	32,4	10 × 0,68
- 26	2,720	-	-	-	2,267	-	-	-	-	2,494	14 × 0,009	+ 5,5	174,4	-	-	-	-
Feb. 9	3,110	48	3,110	34	2,732	45	3,115	-	-	2,921	14 × 0,031	+ 17,1	221,3	46,5	4 × 0,55	32,8	4 × 0,1
- 23	3,893	51	3,057	47	3,057	47	3,2	-	-	3,475	14 × 0,040	+ 18,9	282,3	49	2 × 1,25	33,5	2 × 0,35
März 2	4,287	52	3,162	48	3,162	48	3,2	-	-	3,725	7 × 0,036	+ 7,2	309,8	50	1 × 1,0	33,8	1 × 0,3
- 9	4,482	52,5	3,067	48	3,067	48	32,5	-	-	3,775	7 × 0,007	+ 1,3	315,3	50,3	1 × 0,3	34,3	1 × 0,5
- 16	4,950	53,5	3,367	49	3,367	49	33	-	-	4,159	7 × 0,055	+ 10,2	337,5	51,3	1 × 1,0	34,8	1 × 0,5
- 23	4,596	55	3,393	49	3,393	49	33	-	-	3,995	7 × 0,023	- 4,0	339,5	52	1 × 0,7	35,3	1 × 0,5
- 30	5,068	57	3,040	50	3,040	50	33	-	-	4,054	7 × 0,008	+ 1,5	346,0	53,5	1 × 1,5	36	1 × 0,7
Apr. 6	4,859	57	3,385	51	3,385	51	34	-	-	4,122	7 × 0,010	+ 1,8	353,5	54	1 × 0,5	36,5	1 × 0,5

Tabelle II. *Triton cristatus*. Kontrolltiere. Serie A.

Datum	Nr. 2			Nr. 4			Mittleres Körpergewicht in g	Zu- oder Ab- nahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Ab- nahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Zu- oder Ab- nahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körper- gewicht in g	Körper- größe in mm	Schwanz- länge in mm	Körper- gewicht in g	Körper- größe in mm	Schwanz- länge in mm								
Nov. 3	0,884	38	27	0,957	35	25,5	0,920	-	-	-	36,5	-	26,3	-
- 10	0,979	-	-	1,137	-	-	1,058	+ 15,0	15,0	-	-	-	-	-
- 17	1,085	-	-	1,172	-	-	1,129	+ 6,7	22,7	-	-	-	-	-
- 24	1,169	-	-	1,258	-	-	1,214	+ 7,5	32,0	-	-	-	-	-
Dez. 1	1,228	-	-	1,313	-	-	1,270	+ 4,6	38,0	-	-	-	-	-
- 8	1,273	-	-	1,423	-	-	1,348	+ 6,1	46,5	-	-	-	-	-
- 15	1,680	-	-	1,568	-	-	1,624	+ 20,5	76,5	-	-	-	-	-
- 22	1,927	-	-	1,850	-	-	1,889	+ 16,3	105,3	-	-	-	-	-
- 29	2,185	-	-	1,959	-	-	2,072	+ 10,2	125,2	-	-	-	-	-
Jan. 5	2,219	-	-	2,117	-	-	2,168	+ 4,6	135,6	-	-	-	-	-
- 12	2,482	46	34	2,307	43	32,5	2,395	+ 10,5	160,3	-	44,5	10 × 0,8	33,3	10 × 0,7
- 19	2,257	-	-	2,037	-	-	2,147	- 10,3	133,3	-	-	-	-	-
- 26	2,249	-	-	2,017	-	-	2,133	0,7	131,9	-	-	-	-	-
Feb. 2	2,093	-	-	1,917	-	-	2,005	- 6,0	118,0	-	-	-	-	-
- 9	2,072	46	33	1,858	43	32	1,965	- 2,0	113,6	-	44,5	4 × 0,0	32,5	4 × 0,18
- 16	2,034	46	33	1,827	43	32	1,930	- 1,7	109,8	-	44,5	1 × 0,0	32,5	1 × 0,0
März 2	1,911	46	33	1,709	43	31,5	1,810	- 6,2	96,7	-	44,5	2 × 0,0	32,3	2 × 0,1
- 9	2,311	47,5	34	2,056	44	32,5	2,185	+ 20,7	137,5	-	45,8	1 × 1,3	33,3	1 × 1,0
- 16	2,497	48	35	2,200	44,5	33,5	2,348	+ 7,5	155,2	-	46,3	1 × 0,5	34,3	1 × 1,0
- 23	3,246	49	35	2,729	44,5	33,5	2,988	+ 27,3	226,9	-	46,8	1 × 0,5	34,3	1 × 0,0
- 30	3,249	50	36	2,708	45	33,5	2,978	- 0,4	226,0	-	47,5	1 × 0,7	34,8	1 × 0,5
Apr. 6	3,470	51	36	2,911	46	34,5	3,190	+ 7,1	249,0	-	48,5	1 × 1,0	35,3	1 × 0,5

Tabelle III. *Triton cristatus*. Kontrolltiere. Serie A.

Datum	Nr. 5			Nr. 6			Nr. 7			Nr. 8			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 8	1,067	35	24	1,138	36	27	1,175	38	27	0,966	37	25	1,087	-	-	-	37	-	26,3	-
- 15	1,222	-	-	1,241	-	-	1,328	-	-	1,269	-	-	1,265	7 × 0,025	+ 16,4	16,4	-	-	-	-
- 22	1,274	-	-	1,200	-	-	1,325	-	-	1,317	-	-	1,279	7 × 0,002	+ 1,1	17,7	-	-	-	-
- 29	1,285	-	-	1,284	-	-	1,430	-	-	0,927	-	-	1,232	7 × 0,007	- 3,7	13,4	-	-	-	-
Dez. 6	1,504	-	-	1,479	-	-	1,574	-	-	0,946	-	-	1,376	7 × 0,021	+ 11,7	26,6	-	-	-	-
- 13	1,609	-	-	1,564	-	-	1,613	-	-	1,119	-	-	1,476	7 × 0,014	+ 7,3	35,8	-	-	-	-
- 20	1,813	-	-	1,865	-	-	1,975	-	-	1,363	-	-	1,754	7 × 0,040	+ 12,1	61,4	-	-	-	-
- 27	1,869	-	-	1,911	-	-	2,008	-	-	1,402	-	-	1,798	7 × 0,006	+ 2,5	65,4	-	-	-	-
Jan. 3	1,979	-	-	1,994	-	-	2,112	-	-	1,504	-	-	1,897	7 × 0,014	+ 5,5	74,5	-	-	-	-
- 10	-	-	-	2,210	-	-	2,337	-	-	1,750	-	-	2,089	7 × 0,029	+ 10,6	93,1	-	-	-	-
- 17	-	-	-	2,408	43	32	2,712	46	34	1,997	43	30	2,372	7 × 0,039	+ 13,0	118,2	44	10 × 0,7	32	10 × 0,57
Feb. 14	-	-	-	-	-	-	3,287	51	36	2,597	47	31	2,942	28 × 0,020	+ 24,0	170,7	49	4 × 1,25	33,5	4 × 0,37
März 14	-	-	-	4,223	53	38	4,223	53	38	3,336	51	35	3,780	28 × 0,030	+ 28,6	247,8	52	4 × 0,75	36,5	4 × 0,75
- 28	-	-	-	4,409	54	39	4,409	54	39	3,309	53	37	3,859	14 × 0,006	+ 2,1	255,0	53,5	2 × 0,75	38	2 × 0,75
Apr. 4	-	-	-	4,467	56	40	4,467	56	40	3,281	53	37	3,874	7 × 0,002	+ 0,4	256,4	54,5	1 × 1,0	38,5	1 × 0,5

Tabelle IV. *Triton cristatus*. Kontrolltiere. Serie A.

Datum	Nr. 9			Nr. 10			Nr. 11			Nr. 12			Mittlere Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm							
Nov. 14	1,198	36	25	0,994	36	23	0,904	37	25	0,937	38	25	1,008	-	-	36,7	-	24,5	-
- 21	1,137	-	-	1,074	-	-	1,176	-	-	1,032	-	-	1,105	+ 9,6	9,6	-	-	-	-
- 28	1,265	-	-	1,137	-	-	1,154	-	-	1,100	-	-	1,164	+ 5,3	16,5	-	-	-	-
Dez. 5.	1,379	-	-	1,196	-	-	1,343	-	-	1,214	-	-	1,283	+ 10,2	17,4	-	-	-	-
- 12	1,496	-	-	1,349	-	-	1,443	-	-	1,308	-	-	1,399	+ 9,0	38,8	-	-	-	-
- 19	1,633	-	-	1,599	-	-	1,707	-	-	1,494	-	-	1,608	+ 15,0	59,5	-	-	-	-
Jan. 2	1,889	-	-	2,011	-	-	2,001	-	-	1,700	-	-	1,900	+ 18,2	88,4	-	-	-	-
- 16	2,394	-	-	2,340	-	-	2,277	-	-	1,999	-	-	2,252	+ 18,5	123,4	-	-	-	-
- 30	2,647	46	32	2,337	43	30	2,598	48	32	2,387	46	31	2,492	+ 10,7	147,2	45,7	11 × 0,82	31,3	11 × 0,62
Feb. 13	2,948	48	33	-	-	-	2,740	49	33	2,297	46	31	2,662	+ 6,9	164,1	47,7	2 × 1,0	32,3	2 × 0,5
- 27	3,215	50	34	-	-	-	2,880	50	34	2,722	48	32	2,939	+ 10,4	191,6	49,3	2 × 0,8	33,3	2 × 0,5
März 13	3,536	51	35	-	-	-	3,000	51	34	2,996	50	33	3,177	+ 8,1	215,2	50,7	2 × 0,7	34	2 × 0,35
- 27	3,115	51	35	-	-	-	3,430	52	35	3,310	52	34	3,285	+ 3,4	225,9	51,7	2 × 0,5	34,7	2 × 0,35
Apr. 3	3,688	51	35	-	-	-	3,529	53	36	3,426	53	35	3,548	+ 5,0	252,0	52,3	1 × 0,6	35,3	1 × 0,6

Tabelle V. *Triton cristatus*. Kontrolltiere. Serie A.

Datum	Nr. 13			Nr. 14			Mittlere Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körper- größe in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanz- länge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm							
Nov. 30	1,129	38	23	1,036	36	25	1,083	-	-	37	-	24	-
Dez. 7	1,141	-	-	1,074	-	-	1,113	+ 2,8	2,8	-	-	-	-
- 14	1,423	-	-	1,285	-	-	1,354	+ 21,6	25,0	-	-	-	-
- 21	1,744	-	-	1,585	-	-	1,694	+ 22,9	53,7	-	-	-	-
- 28	1,777	-	-	1,717	-	-	1,747	+ 5,0	61,3	-	-	-	-
Jan. 4	1,809	-	-	1,823	-	-	1,816	+ 4,0	67,7	-	-	-	-
- 11	1,967	-	-	2,010	-	-	1,989	+ 9,5	83,7	-	-	-	-
- 25	2,402	-	-	2,501	-	-	2,452	+ 23,3	126,4	-	-	-	-
Feb. 8	2,581	48	30	-	44	31	2,581	+ 5,3	138,3	46	10 × 0,9	30,5	10 × 0,65
- 22	3,292	50,5	31	-	-	-	-	-	-	48	10 × 1,0	30	10 × 0,6
März 8	3,704	51,5	32	3,292	-	-	3,292	+ 27,6	204,0	50,5	2 × 1,25	31	2 × 0,5
- 22	3,734	54	34	3,704	-	-	3,704	+ 12,5	242,0	51,5	2 × 0,5	32	2 × 0,5
- 29	3,642	54	34	3,734	-	-	3,734	+ 0,8	244,8	54	2 × 1,25	34	2 × 1,0
Apr. 5	3,916	55	35	3,642	-	-	3,642	- 2,5	236,3	54	1 × 0,0	34	1 × 0,0
				3,916	-	-	3,916	+ 7,5	+ 261,6	55	1 × 1,0	35	1 × 1,0

sind in den Tabellen VI bis IX enthalten, und wir werden jetzt jede Tabelle besonders besprechen.

Die erste Gruppe (Tabelle VI) wurde am 3. November angefangen und ist durch die erste Gruppe der Serie A (Tabelle I) kontrolliert. In der 11. Kolonne der Tabelle VI sind die für jede Woche bestimmten mittleren Körpergewichte aufgezeichnet. Das mittlere Ausgangsgewicht der Molche dieser Gruppe (0,830 g) ist etwas kleiner als in der Kontrolle (0,909 g), aber die Größe der Tiere, wie man das durch Vergleich ihrer Körper- und Schwanzlänge findet, ist fast dieselbe. Die Molche haben 7 Wochen lang gehungert, und in dieser Zeit haben sie um 24,4 Prozent des Ausgangsgewichts abgenommen. Die durchschnittliche Abnahme an Körpergewicht pro Tag (0,005—0,002 g) ist auffallend gering, wenn man sie mit der durchschnittlichen Zunahme pro Tag der Kontrolltiere innerhalb derselben Zeit (0,043—0,008 g) vergleicht. Das Prozent des Verlustes für jede Woche, außer der 5. Woche, ist mehr oder weniger dasselbe und variiert von 3,6 bis 5,1 Prozent.

Als die Tiere ungefähr $\frac{1}{4}$ ihres Gewichts abgenommen hatten, wurden sie wieder ad libitum gefüttert. Die Zunahme an Körpergewicht schreitet mit ganz erstaunlicher Geschwindigkeit fort und wird dieses Vorkommen in einem späteren Teil der Abhandlung umständlicher beschrieben werden. Die durchschnittliche Zunahme pro Tag war 0,092 bis 0,016 g (in der Kontrolle 0,040 bis 0,007 g während derselben Zeit), und innerhalb 8 Wochen sind die Molche viel rascher als in der Kontrolle gewachsen. Die größte Zunahme an Körpergewicht geschieht in der ersten Woche nach dem Hungern, da die Tiere 43,2 Prozent an Gewicht gewonnen haben, und der Verlust, den das fünfzigtägige Fasten verursacht hatte, wurde vollkommen wieder wettgemacht. Außer 2 Wochen, während deren einer ein unbedeutender Verlust von 0,2 Prozent und während der andern ein Gewinn von nur 3,6 Prozent gefunden worden war, war das Prozent der Zunahme in jeder Woche der übrigen 6 Wochen 3- und 4mal so hoch wie in der Kontrolle, und das totale Wachstum des Körpers für 7 Wochen — wir lassen die 8. Woche, in der eine etwas ungewöhnlich große Zunahme stattfand, aus der Betrachtung — war 223,4 Prozent, welches dem Wachstum der Kontrolltiere für 14 Wochen entspricht (3. Nov. bis 9. Febr., 221,3%). Dies zeigt, wie weit eine vorangegangene Hungererfahrung das Wachstumsvermögen des Organismus verstärkt.

Nach den 8 Wochen erneuter Fütterung wurden die Molche noch einmal einem Hungerregime unterworfen. Die äußerst große Abnahme

an Gewicht während der ersten Woche (21,8%) ist dadurch bedingt, daß das Verdauungssystem von den unverdauten Stoffen, die sich innerhalb der vorhergehenden Woche des ad libitum Fütterns angehäuft haben, freigemacht worden war. In den nächsten Wochen war das Prozent der Abnahme pro Woche niedriger, als in dem ersten Hungerversuche. Die unbedeutende Zunahme an Gewicht, die wir in der sechsten Woche beobachten, muß irgendwelcher Ungenauigkeit, entweder im Wägen oder im Aufzeichnen, zugeschrieben werden, in jedem Fall aber ist sie zu gering, um von Wichtigkeit zu sein. Nur in der siebenten oder letzten Woche haben die Tiere 11,7 Prozent ihres Gewichts verloren. Den Gesamtverlust an Körpergewicht für diese 7 Hungerwochen — 33,3% — muß man als zu hoch ansehen. Wenn das Mittelgewicht vom 9. Febr. (2,028 g) und 16. Febr. (2,673 g) als das mehr annähernd richtige Gewicht der Tiere ohne die Last der unverdauten Stoffe angenommen ist (2,350 g), so ist nur 24,1 Prozent des Ausgangsgewichts verloren, und dies entspricht sehr genau dem Verlust an Körpergewicht während der ersten 7 Hungerwochen.

Die Untersuchung des Einflusses, den das Hungern auf die Größe des Tieres ausübt, offenbart die interessante Tatsache, daß die Körperlänge, die am Anfang und Ende des Fastens im Durchschnitt 36 mm betrug, unverändert geblieben ist. Der Schwanz ist um 2 mm kürzer geworden, so daß die Geschwindigkeit der Abnahme etwa 0,3 mm pro Woche war. Die merkwürdige Stabilität des Körpers, insofern es die Länge betrifft, ist besonders hervorzuheben, weil die Tiere in derselben Zeit $\frac{1}{4}$ ihres Körpergewichts eingebüßt haben. Das führt zu dem Schluß, daß das harte Skelet sehr wenig durch das Hungern angegriffen wurde, aber über diese Sache werden wir noch später zu sprechen haben. Wir besitzen keine Messungen der Körper- und Schwanzlänge bei den Kontrolltieren am Ende von 7 Wochen, doch können diese Zahlen annähernd berechnet werden, da wir wissen, daß während der ersten 10 Wochen der Körper 0,83 mm und der Schwanz 0,68 mm im Durchschnitt pro Woche gewachsen ist; daher hat der erstere 5,8 mm, der letztere 4,8 mm in 7 Wochen zugenommen.

Die Wirkung der Rückkehr zur normalen Diät offenbart sich auch in einem schnellen Verlängern des Körpers und Schwanzes, und die Verlängerung des ersteren war etwas größer. Während der 8 Wochen der erneuten Fütterung nahm die Körperlänge 10 mm und die Schwanzlänge 7 mm zu; die Zunahme pro Woche war deswegen im Durch-

schnitt 1,25 bzw. 0,9 mm. Wenn wir diese Verlängerung nach dem Fasten mit der mittleren Zunahme an Körper- und Schwanzlänge der Kontrolltiere für die ersten 10 Wochen des Experiments in Vergleich bringen, so finden wir einen Wachstumsüberschuß des Körpers und Schwanzes von 0,42 bzw. 0,22 mm.

Als die Tiere wieder zu hungern angefangen haben, hörte der Körper auf, sich zu verlängern, und blieb während der ganzen Periode von 7 Wochen unverändert. Der Schwanz im Gegenteil wuchs zuerst noch fort, dann aber hörte er auch auf.

Die zweite Gruppe der hungernden Tiere (Tabelle VII) fastete 8 Wochen und hat 25,2 Prozent ihres Anfangsgewichts verloren. Der durchschnittliche Verlust pro Tag variiert von 0,007 bis 0,005 g, und dementsprechend variierte die Verlustgeschwindigkeit von Woche zu Woche fast gar nicht. Sehen wir von dem einzigen Fall, da die Abnahme an Körpergewicht nur 1 Prozent ausmachte, ab, so haben die Tiere ungefähr 4,5 Prozent ihres Gewichts wöchentlich eingebüßt, und diese Zahl kann man als die mittlere Ausgabe des Körpers für seinen Lebensunterhalt in der Abwesenheit einer Futterzufuhr annehmen. Während der ersten Wochen der wieder vorgenommenen Fütterung, als Futter ad libitum zugeführt wurde, sind die Tritonen ungeheuer schnell gewachsen, und die durchschnittliche Zunahme pro Tag variierte von 0,061 bis 0,013 g (nur in einem Fall 0,004 g), während dieselbe in der Kontrolle nur 0,039 bis 0,005 g betrug. Schon am Ende der ersten Woche wurde das Gewicht vor dem Hungern (am 8. Nov.) fast wieder hergestellt, und die Tiere haben fortwährend viel geschwinder als in der Kontrolle (vgl. Tabelle III) zugenommen. Als Folge wurde nach 8 Wochen das Körpergewicht um 269,4 Prozent, oder um 13 Prozent mehr als das Körpergewicht der Kontrollmoleche innerhalb 21 Wochen, vergrößert.

Als der Hungerversuch später für 5 Wochen wiederholt wurde, fand sich ein Verlust an Körpergewicht, der etwas größer als im ersten Versuche war. Der schwerste Verlust, der in der ersten Woche geschah, mußte durch die Entledigung des Körpers von den übermäßigen unverdauten Stoffen verursacht worden sein, und diese Tatsache ist für den sehr hohen Prozentsatz — 26,6% — des Gesamtverlustes verantwortlich (der berechnete Verlust von 20,4% ist richtiger).

Die Länge des Körpers und des Schwanzes hat dieselben Änderungen wie in der ersten Gruppe erfahren, aber Körper und Schwanz haben während des ersten Hungerns eine sehr geringe Abnahme (0,06 bzw. 0,11 mm pro Woche) erlitten. In der Ernährungs-

periode hat sich der Körper wieder um 10 mm verlängert, während der Schwanz nur 6 mm gewachsen war. Die durchschnittliche Zunahme pro Woche für Körper und Schwanz — 1,25 bzw. 0,75 mm — ist größer als die der Kontrollgruppe für die ersten 14 Wochen des Experiments (8. Nov. bis 14. Febr.) bei 0,50 bzw. 0,24 mm. Das Längenwachstum des Körpers und Schwanzes, das mit der erneuten Fütterung angeregt wurde, dauerte noch eine kurze Weile, nachdem die Tiere wieder ohne Futter verblieben waren. Der Körper blieb dann unverändert, aber der Schwanz ist wieder um 1 mm kürzer geworden.

In der dritten Gruppe dieser Serie (Tabelle VIII) war der Gesamtverlust an Körpergewicht für 7 Hungerwochen 19,2 Prozent, der selbstredend zu niedrig war, obschon die mittlere Abnahme pro Tag, die von 0,008 bis 0,003 g variierte, gerade das ist, was man erwarten sollte. Der Gewinn an Gewicht, als die Tiere in ein neues Regime hineingebracht worden waren, zeichnete sich auch nicht durch die sonst charakteristische Höhe aus. Dennoch war in diesem Falle das Gewichtsdefizit, das in 7 Wochen der Inanition erworben worden war, innerhalb einer Woche fast ausgeglichen. Nach 6 Wochen der wieder vorgenommenen Fütterung nahm der Körper im Durchschnitt 117,2 Prozent an Gewicht zu, während in der Kontrollgruppe (Tabelle IV) nach einer Periode von 13 Wochen (14. Nov. bis 30. Jan.) der Körper nur 147,2 gewachsen war, und nach 11 Wochen 123,4 Prozent. Während die Tiere wieder hungern gelassen worden waren, haben sie in den ersten 5 Wochen eine Einbuße an Körpergewicht von 19,4 Prozent, die annähernd normal ist, erlitten. Nur in der ersten Woche des wiederholten Hungerns, in welcher Zeit der Körper die unverdauten Materialien, die im Darm beibehalten waren, los wird, ist der Gewichtsverlust ein sehr bedeutender (10,7%).

Körper und Schwanz haben sich nur sehr wenig nach der ersten Hungerperiode verkleinert. Während der nachfolgenden Ernährung sind sie im Gegenteil rasch gewachsen, und der Körper nahm 5,5 mm, oder im Durchschnitt 0,9 mm pro Woche, der Schwanz aber 3,1 mm oder fast 0,5 mm pro Woche, zu. Die Kontrolltiere haben während der ersten 13 Wochen des Versuches 0,85 mm bzw. 0,6 mm pro Woche in Körper- und Schwanzlänge zugenommen. Die ausgehungerten Tiere dieser Gruppe haben also nicht rascher als die in der Kontrolle zugenommen, wie das der Fall in den andern Gruppen war, doch dauerte die Verlängerung des Körpers und Schwanzes eine Weile fort, nachdem die Futterzufuhr unterbrochen worden war.

Die Abnahme an Körpergewicht, die die letzte Gruppe (Tabelle IX) erlitten hat — 24,8% — ist gerade was wir in 7 Fastwochen, während welcher gewöhnlich $\frac{1}{4}$ des Anfangskörpergewichts verloren geht, erwarten müßten. Die durchschnittliche Verminderung des Gewichts pro Tag, die von 0,012 bis 0,005 g variierte, ist größer als in den vorhergehenden Versuchen, und ist wahrscheinlich auf das größere Ausgangsgewicht der Tiere dieser Gruppe zu beziehen. Der Prozentsatz der Abnahme für aufeinanderfolgende Wochen offenbart wenig Regelmäßigkeit, wie wir das auch in den andern Fällen konstatieren konnten.

Das Wachstum der Molche, wenn man ihnen eine normale Diät zufügt, ist merkwürdig rapid, schon in 2 Wochen wird der Verlust, der durch akutes Hungern für 50 Tage erzeugt war, vollkommen ersetzt. Vergleicht man ihr Wachstum mit dem der Kontrolltiere, so ist die Geschwindigkeit einigemal größer, und nach 6 Wochen einer erneuten Ernährung nahm das Körpergewicht 163,5 Prozent zu. Wenn wir nun die Zunahme an Körpergewicht der Tiere der entsprechenden Kontrollgruppe (Tabelle V) am 15. Februar als 151 Prozent annehmen, so kommt es heraus, daß fast doppelt so viel Zeit (11 Wochen) von den normalerweise und fortwährend gefütterten Molchen verbraucht wurde, als von denen, die mehrere Wochen nacheinander gehungert haben, um fast denselben Zuwachs zum Gewicht zu erwerben. Wenn wir ferner die mittleren Werte des Körpergewichts am 11. Jan. bzw. 25. Jan. (2,222 g), und des Körpergewichts am 22. Febr. bzw. 8. März (3,498 g) als die annähernden Gewichte der Tiere am 18. Jan. bzw. 1. März annehmen, so ist die Zunahme der Kontrolltiere an Gewicht für diese 6 Wochen 57,4 Prozent, die sehr bedeutend kleiner ist als die Gewichtszunahme der hungernden Tiere vom 18. Jan. bis 1. März (163,5%).

Die Tiere wurden wieder hungern gelassen, und wie in jedem früheren Beispiel haben sie die größte Einbuße an Gewicht (12,5%) während der ersten Woche erlitten, dies aus dem Grunde, daß die Verdauungsorgane sich der unbenutzten Stoffe entladen hatten. Den großen Gesamtverlust am Ende der 4 Hungerwochen (22,8%) darf man derselben Ursache, dem exzessiven Anfangsverluste des Körpergewichts, zuschreiben, weshalb die berechnete Abnahme (17,2%) als richtiger betrachtet werden muß.

Während des ersten Fastens haben Körper und Schwanz, wie es aus den vier letzten Kolonnen in der Tabelle IX hervorgeht, nur sehr wenig an Länge eingebüßt. Als die Fütterung wieder fortgesetzt

wurde, fingen Körper und Schwanz, zuerst langsam, aber nach der dritten Woche etwas schneller an, sich zu verlängern, und diese Verlängerung hielt auch in dem zweiten Hungerversuche an. In den 6 Fütterungswochen nahm der Körper beinahe 6 mm (1 mm pro Woche) und der Schwanz 4,3 mm (0,7 mm pro Woche) zu, welche Zunahme dem Wachstum der Kontrolltiere entspricht. Die geringe Verlängerung der Tiere, die schon während des zweiten Hungerns stattgefunden hat, wird in einer späteren Abteilung dieser Arbeit völlig besprochen werden.

Die Tritonen 2 und 4 von der A-Serie (siehe Tabelle II), die 160,3 Prozent an Körpergewicht während 70 Tagen einer ununterbrochenen Ernährung gewonnen haben, wurden 7 Wochen lang ohne Futter gehalten, in welcher Zeit sie 24,5 Prozent ihres Gewichts am Anfange des Hungerversuches eingebüßt haben. Der größte Verlust (10,3%) kam in der ersten Woche vor, aber während der folgenden Wochen ist der Prozentsatz der Abnahme nicht von dem des zweiten Versuches in der entsprechenden Gruppe der Hungerserie verschieden. Obgleich die mittlere Abnahme pro Tag (0,018 bis 0,005 g) viel größer ist als in der Serie B, so ist doch in den beiden Gruppen dasselbe Endresultat, nämlich der Verlust eines Viertels des Ausgangsgewichts infolge eines 7wöchigen Fastens. Wenn wir daran erinnern, daß in der ersten Gruppe der B-Serie die Gewichtsabnahme auch mit 24,1 Prozent berechnet wurde, so findet sich in allen 3 Fällen von 7 wöchentlichem Hunger eine Einbuße des Körpers, die den fast einheitlichen Wert von 24,5, 24,4 bzw. 24,1 Prozent darstellt. Der durchschnittliche Verlust pro Tag der Tiere 2 und 4 der A-Serie für die ganze Hungerperiode (0,012 g) ist dreimal so groß, als der tägliche Verlust der B-Serie (0,004 g), und diesen Unterschied darf man wahrscheinlich den verschiedenen Körpergewichten am Anfange des Hungerns (2,395 bzw. 0,830 g), die ebenso im Verhältnisse von 3:1 zueinander stehen, beimessen.

C. Mit Unterbrechung ernährte Serie.

Die vorhergehende Analyse der Befunde an Tieren, die für eine längere Zeitspanne hungern gelassen wurden, konnte nicht verfehlen, die überraschende Tatsache hervorzuheben, daß trotz der Reduction, die durch Hungern verursacht, den Körper auf einen Bruchteil seines Anfangsgewichts herabbringt, die Inanition auf den Organismus einen verjüngenden Einfluß ausübt, der sich in einem äußerst schnellen Wachstum bei der erneuerten Zufuhr einer reichlichen Diät äußert.

Tabelle VI. *Triton cristatus*. Hungertiere. Serie B.

Datum	Nr. 2			Nr. 3			Nr. 4			Mittlere Körpergewicht in g	Ab- oder Zu- nahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zu- nahme im % pro Woche	Ab- oder Zu- nahme in Körpergröße in mm	Mittlere Körpergröße in mm	Ab- oder Zu- nahme in mm pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Ab- oder Zu- nahme in mm pro Woche
	Körper- gewicht in g	Körper- größe in mm	Schwanz- länge in mm	Körper- gewicht in g	Körper- größe in mm	Schwanz- länge in mm	Körper- gewicht in g	Körper- größe in mm	Schwanz- länge in mm								
Nov. 3	0,824	35	25	0,910	36	26	0,756	32	22	0,830	-	-	36	-	-	26	-
- 10	0,772	-	-	0,889	-	-	0,739	-	-	0,800	-	3,6	-	-	-	-	-
- 17	0,748	-	-	0,834	-	-	0,710	-	-	0,764	-	4,5	-	-	-	-	-
- 24	0,715	-	-	0,776	-	-	0,714	-	-	0,735	-	3,8	-	-	-	-	-
Dez. 1				0,739	-	-	0,664	-	-	0,701	-	4,7	-	-	-	-	-
- 8				0,750	-	-	0,630	-	-	0,690	-	1,6	-	-	-	-	-
- 15				0,691	-	-	0,631	-	-	0,661	-	4,2	-	-	-	-	-
- 22				0,631	36	24	0,624	31,5	21	0,627	-	5,1	-	-	-	24	7 × 0,3
- 29				0,898	-	-		-	-	0,898	-	43,2	+	-	-	-	-
Jan. 5				1,011	-	-		-	-	1,011	-	12,6	61,2	-	-	-	-
- 12				1,294	37	25,5		-	-	1,294	-	28,0	106,4	-	-	-	-
- 19				1,640	38,5	26,5		-	-	1,640	-	27,1	161,6	-	-	-	-
- 26				1,636	40	27		-	-	1,636	-	0,2	160,9	-	-	-	-
Feb. 2				1,957	42,5	29		-	-	1,957	-	20,0	212,1	-	-	-	-
- 9				2,028	44	30		-	-	2,028	-	3,6	223,4	-	-	-	-
- 16				2,673	46	31		-	-	2,673	-	31,8	+	326,3	-	-	-
- 23				2,090	-	-		-	-	2,090	-	21,8	-	-	-	-	-
März 2				2,031	46	32		-	-	2,031	-	2,8	24,0	-	-	-	-
- 9				2,007	46	32		-	-	2,007	-	1,2	24,9	-	-	-	-
- 16				2,003	46	32		-	-	2,003	-	0,2	25,0	-	-	-	-
- 23				2,003	46	32		-	-	2,003	0	0	25,0	-	-	-	-
- 30				2,020	46	32		-	-	2,020	-	0,8	24,4	-	-	-	-
Apr. 6				1,783	46	32		-	-	1,783	-	11,7	-	-	-	-	-

Tabelle VII. *Triton cristatus*. Hungertiere. Serie B.

Datum	Nr. 5			Nr. 6			Nr. 7			Nr. 8			Mittlere Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Ab- oder Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Ab- oder Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm						
Nov. 8	0,892	36	24	1,028	37	26	1,064	37	25	0,961	36	25	0,986	-	36,5	-	25	-
- 15	0,804	-	-	1,015	-	-	1,049	-	-	0,927	-	-	0,949	3,8	-	-	-	-
- 22	0,804	-	-	0,994	-	-	1,055	-	-	0,914	-	-	0,942	0,7	-	-	-	-
- 29	0,758	-	-	0,969	-	-	1,005	-	-	0,901	-	-	0,908	3,6	-	-	-	-
Dec. 6	0,735	-	-	0,937	-	-	0,946	-	-	0,835	-	-	0,864	4,8	-	-	-	-
- 13	0,685	-	-	0,936	-	-	0,890	-	-	0,815	-	-	0,829	4,0	-	-	-	-
- 20	0,667	-	-	0,855	-	-	0,839	-	-	0,798	-	-	0,790	4,7	-	-	-	-
- 27	0,687	-	-	0,875	-	-	0,838	-	-	0,728	-	-	0,782	1,0	-	-	-	-
Jan. 3	0,631	36	23	0,820	36	26	0,755	37	23,5	0,747	35	24	0,738	5,6	36	8 × 0,06	24,1	8 × 0,11
- 10	1,001	-	-	0,870	-	-	1,011	-	-	0,847	-	-	0,932	26,3	-	-	-	-
- 17	1,227	37,5	24	1,160	38	26	1,227	38	24	1,215	-	-	1,215	29,3	37,8	2 × 0,9	24,7	2 × 0,3
- 24	1,310	-	-	1,167	-	-	1,261	-	-	1,246	-	-	1,246	2,6	-	-	-	-
- 31	1,780	39	26	1,542	39	26,5	1,705	40	25	1,676	-	-	1,676	34,5	39,3	2 × 0,75	25,8	2 × 0,55
Feb. 7	1,748	40	27	1,667	40	28	1,892	41	26	1,769	-	-	1,769	5,6	40,3	1 × 1,0	27	1 × 1,2
- 14	2,167	43	29	1,991	41	29	2,147	43	26	2,102	-	-	2,102	18,8	42,3	1 × 2,0	28	1 × 1,0
- 21	2,440	45	30	2,432	44	29,5	2,575	44	28	2,482	-	-	2,482	18,5	44,3	1 × 2,0	29,2	1 × 1,2
- 28	2,759	46	30,5	2,479	45	31	2,939	46	29	2,726	-	-	2,726	9,8	45,7	1 × 1,4	30,2	1 × 1,0
März 7	2,401	46	31,5	2,307	45	32	2,519	47	29	2,409	-	-	2,409	11,7	46	1 × 0,3	31,8	1 × 0,6
- 14	2,366	46	32	2,237	46	32	2,424	47	29,5	2,347	-	-	2,347	2,8	46,3	1 × 0,3	30,8	1 × 0,4
- 21	2,213	46	32	2,163	46	31,5	2,500	47	29	2,292	-	-	2,292	2,1	46,3	-	30,8	1 × 0,4
- 28	2,108	46	31	2,107	46	31	2,287	47	29	2,187	-	-	2,187	4,6	46,3	-	30,3	1 × 0,5
Apr. 4	1,939	46	31	1,880	46	31	2,183	47	29	2,001	-	-	2,001	8,5	46,3	-	30,3	-

Tabelle VIII. *Triton cristatus*. Hungertiere. Serie B.

Datum	Nr. 9			Nr. 10			Nr. 11			Mittlere Körper- gewicht in g	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Ab- oder Zunahme in %	Mittlere Körper- größe in mm	Ab- oder Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanz- länge in mm	Ab- oder Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 14	1,208	38	27	0,972	35	25	1,140	39	27	1,107	$7 \times 0,004$	-	-	37,3	-	26,3	-
- 21	1,205	-	-	0,935	-	-	1,103	-	-	1,081	-	2,4	2,4	-	-	-	-
- 28	1,124	-	-	0,907	-	-	1,036	-	-	1,022	$7 \times 0,008$	-	7,7	-	-	-	-
Dez. 5	1,117	-	-	0,903	-	-	1,018	-	-	1,013	$7 \times 0,001$	-	8,5	-	-	-	-
- 19	1,109	-	-	0,873	-	-	0,935	-	-	0,972	$14 \times 0,003$	-	4,0	-	-	-	-
Jan. 2	1,067	38	27	0,734	34	24,5	0,882	39	25,5	0,894	$14 \times 0,006$	-	8,0	37	$7 \times 0,04$	25,7	$7 \times 0,09$
- 9	1,308	-	-	0,789	-	-	1,037	-	-	1,045	$7 \times 0,022$	-	16,9	-	-	-	-
- 16	1,399	38,5	28,5	0,867	34	24,5	1,263	39	25,5	1,176	$7 \times 0,019$	+ 12,5	31,5	37,2	$2 \times 0,1$	26,2	$2 \times 0,25$
- 23	1,558	-	-	-	-	-	1,352	-	-	1,455	$7 \times 0,018$	+ 9,3	62,7	38,8	-	27,0	-
- 30	1,740	41	29	-	-	-	1,617	40	26	1,679	$7 \times 0,032$	+ 15,4	87,8	40,5	-	27,5	$2 \times 0,25$
Feb. 6	1,932	42	30	-	-	-	1,638	41	26,5	1,785	$7 \times 0,017$	+ 6,3	99,7	41,5	$2 \times 0,85$	28,3	$1 \times 0,8$
- 13	2,250	43	31	-	-	-	1,631	42	26,5	1,940	$7 \times 0,022$	+ 8,7	117,0	42,5	$1 \times 1,0$	28,8	$1 \times 0,5$
- 20	1,997	-	-	-	-	-	1,467	-	-	1,732	$7 \times 0,030$	- 10,7	10,7	-	$1 \times 1,0$	28,8	-
- 27	1,942	43	33	-	-	-	1,441	42	26,5	1,691	$7 \times 0,006$	- 2,4	12,8	42,5	$2 \times 0,0$	29,8	$2 \times 0,5$
März 6	1,951	43	32	-	-	-	1,422	41	26,5	1,686	$7 \times 0,001$	- 0,3	13,1	42	$1 \times 0,5$	29,3	$1 \times 0,5$
- 13	1,943	44	32	-	-	-	1,261	40,5	25,5	1,602	$7 \times 0,012$	- 5,0	17,4	42,3	$1 \times 0,3$	28,8	$1 \times 0,5$
- 20	1,958	44	32	-	-	-	1,168	40	25,5	1,563	$7 \times 0,006$	- 2,6	19,4	42	$1 \times 0,3$	28,8	$1 \times 0,0$
- 27	1,872	44	32	-	-	-	1,958	-	-	1,958	-	-	-	44	-	32,0	-
Apr. 3	1,849	44	32	-	-	-	1,872	-	-	1,872	$7 \times 0,012$	- 4,4	-	44	-	32	-
-	-	-	-	-	-	-	1,849	-	-	1,849	$7 \times 0,003$	- 1,2	-	44	-	32	-

Tabelle IX. *Triton cristatus*. Hungertiere. Serie B.

Datum	Nr. 13			Nr. 14			Nr. 15			Nr. 16			Mittlere Körper- gewicht in g	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körper- größe in mm	Ab- oder Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanz- länge in mm	Ab- oder Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm							
Nov. 30	1,251	41	27	1,117	37	29	1,045	37	25	1,171	37	25	1,146	-	-	38	-	26,5	-
Dez. 7	1,126	-	-	1,018	-	-	0,987	-	-	1,123	-	-	1,064	-	7,2	-	-	-	-
- 14	1,073	-	-	0,975	-	-	0,957	-	-	0,993	-	-	1,000	-	6,0	-	-	-	-
- 21	0,988	-	-	0,938	-	-	0,967	-	-	0,975	-	-	0,967	-	3,3	-	-	-	-
- 28	0,967	-	-	0,902	-	-	0,904	-	-	0,938	-	-	0,928	-	4,0	-	-	-	-
Jan. 11	0,877	-	-	0,818	-	-	0,839	-	-	0,865	-	-	0,850	-	8,4	-	-	-	-
- 18	0,889	39	26	0,826	37	29	0,887	36	25	0,846	36,5	24	0,862	+	1,4	25,9	7 × 0,13	26	7 × 0,07
- 25	1,020	40	26	1,090	38	29	1,146	37	25	1,184	36,5	25	1,110	+	28,8	37,1	1 × 0,8	26,3	1 × 0,3
Feb. 1	1,120	-	-	1,243	-	-	1,200	-	-	1,197	-	-	1,190	+	7,2	-	-	-	-
- 8	1,393	40	27	1,631	39	30	1,636	39	26	1,382	38	25	1,510	+	27,0	39	2 × 0,55	27	2 × 0,35
- 15	1,613	41	28	1,943	42	31	1,979	41	27,5	1,594	39	25	1,832	+	21,3	40,8	1 × 1,8	27,9	1 × 0,9
- 22	1,770	43	28	2,166	43	31,5	2,172	43	29	-	-	-	2,036	+	11,2	41,3	1 × 2,0	28,8	1 × 0,7
März 1	1,767	43	28	2,281	43	33	2,766	43	30	-	-	-	2,271	+	11,6	43	1 × 0,0	29,5	1 × 0,8
- 8	1,632	43	28	2,089	45	34	2,241	44	31	-	-	-	1,987	-	12,5	43	1 × 1,0	30,3	1 × 0,7
- 15	1,537	42	27,5	2,004	45	34	2,151	45	31	-	-	-	1,897	-	4,5	44	1 × 0,0	31	1 × 0,2
- 22	1,412	42	27,5	1,928	45	34	2,126	45	31	-	-	-	1,822	-	3,9	44	1 × 0,0	30,8	1 × 0,0
- 29	1,312	41,5	27	1,914	45	33,5	2,033	45	31	-	-	-	1,753	-	3,8	43,8	1 × 0,2	30,5	1 × 0,3
Apr. 5	-	-	-	1,832	45	33	1,842	45	31	-	-	-	1,973	-	8,4	45	1 × 0,0	32,3	1 × 0,3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837	-	-	45	1 × 0,0	32	1 × 0,3

Die Frage drängte sich nun auf, ob die Wachstumsenergie des Organismus gesteigert werden konnte oder nicht durch ein Regime der Ernährung mit Unterbrechung, das beabsichtigt, den vorteilhaften Einfluß eines vorhergegangenen Fastens auf das spätere Körperwachstum zu benutzen, und zur selben Zeit die durch die längere Entziehung der Ernährung eintretende äußerste Erschöpfung zu vermeiden. Die gegenwärtige Experimentserie strebt nach einer Lösung dieses Problems.

Die erste Tiergruppe der Serie C, die am 4. Nov. zum Versuche aufgestellt wurde, war 20 Wochen unter Beobachtung, und während dieser Zeit bekamen die Molche nur jede andere Woche Futter. In der früheren Hälfte des Experimentes (s. Tabelle X) wurden die Tiere alle 7 Tage gewogen, nach dem Fasten und Füttern; in der zweiten Hälfte wurden die Wägungen nur einmal in 2 Wochen, und nur nach einer Fütterungswoche vorgenommen. In der 13. Kolonne der Tabelle sind die Zu- und Abnahmen an Gewicht für aufeinander folgende Wochen (in Prozenten ausgedrückt) zu finden, aus welchen wir entnehmen können, daß im allgemeinen die Verlustgeschwindigkeit ungefähr halb so groß ist als die vorhergehende Gewinngeschwindigkeit. Diese kann aber nicht als feste Regel bestätigt werden. Wenn die Prozente der Zunahme am Körpergewicht nach jeder 2wöchigen Periode, deren eine Hälfte im Fasten verbracht wurde, berechnet werden, so ergibt sich die folgende Serie:

7,4‰; 7,8‰; 16,9‰; 6,2‰; 25,4‰; 7,1‰; 11,5‰; 13,2‰; 1,7‰;
3,3‰.

Beim Überblicke dieser Serie gelingt es nicht, irgendwelche Regelmäßigkeit zu entdecken, außer der Tatsache, daß eine Periode eines raschen Wachstums mit Perioden eines langsamen Wachstums abwechseln. Es ist zu bedauern, daß wir nicht im Stande sind, eine ähnliche volle Serie der Prozentsätze der Körpergewichtsabnahme anzuordnen, fehlt doch auch der Serie für die ersten 10 Wochen — 8,4‰; 8,0‰; 14,3‰; 11,0‰; 13,2‰ — irgendeine Regelmäßigkeit. Die Gesamtzunahme des mittleren Körpergewichts für 20 Wochen war nur 152,2 Prozent, oder die Tiere waren $2\frac{1}{2}$ mal schwerer geworden, aber die Kontrolltiere haben im selben Zeitraume 339,5 Prozent zugenommen. Die Zunahme der Kontrolltiere während der ersten 10 Wochen des Versuches — 160,2‰ — ist nur unbedeutend größer als die Zunahme der mit Unterbrechung genährten Tiere während 20 Wochen, und die Zunahme der ersteren für 6 Wochen (80,4‰) entspricht der der letzteren für 10 Wochen (80,2‰).

Der Einfluß einer Fütterung mit Unterbrechung offenbart sich auch in dem gehemmten Wachstum des Körpers und des Schwanzes. In der Kontrolle, während 22 Wochen des Versuches, nahm der Körper im Durchschnitt 0,82 mm, der Schwanz 0,5 mm pro Woche zu, aber in der C-Serie wuchs der Körper und Schwanz nur 0,45 mm bzw. 0,33 mm pro Woche. Der Unterschied in der Wachstumsgeschwindigkeit ist eben mehr in den ersten 10 Wochen ausgesprochen, da die Körperlänge 0,83 bzw. 0,68 mm und die Schwanzlänge nur 0,42 bzw. 0,30 mm pro Woche zugenommen hat. Geradeso wie der Körper an Gewicht nur $2\frac{1}{2}$ mal anstatt $4\frac{1}{2}$ mal, wie in der Kontrolle, schwerer geworden war, so war auch in der Länge der Körper 1,1 mal, aber in der Kontrolle 1,4 mal größer geworden. Der Gesamtbetrag der Verlängerung des Körpers und Schwanzes in der ersten Gruppe der C-Serie entspricht für 20 Wochen der Verlängerung der Kontrolltiere für 12 Wochen, wenn wir die Tatsache, daß die anfängliche Körper- und Schwanzlänge in diesen beiden Gruppen fast dieselbe war, in Betracht ziehen.

Die zweite Gruppe (Tabelle XI) wurde am 8. Nov. angefangen, und in der ersten Abteilung des Experimentes wurden die Tritonen in jeder zweiten Woche gefüttert, und das Gewicht regelmäßig alle 7 Tage bestimmt. Die durchschnittliche Abnahme an Gewicht pro Tag während der aufeinander folgenden Fastzeiten, die von 0,025 bis 0,013 g variiert, ist auffallend groß. Auch die tägliche Zunahme während der Fütterungswochen, die von 0,085 bis 0,030 g variiert, ist viel größer als bei den ununterbrochen ernährten Tieren, bei denen die mittlere Gewichtszunahme pro Tag nur 0,40 bis 0,002 g war.

Vom 17. Januar bis 1. Februar wurden die Tiere beständig gefüttert; dann wurden sie 14 Tage (bis 14. Febr.) hungern gelassen und ihr Gewicht bestimmt. Vom 14. Februar bis 14. März haben die Tiere 1 Woche am Anfang und am Ende dieser Periode Futter bekommen, während sie die 2 dazwischen kommenden Wochen gehungert haben. Die Salamander wurden nur einmal, am 14. März, gewogen. Während der nachfolgenden 14 Tage wurde ihnen wieder das Futter für die erste Woche entzogen. In den 10 letzten Wochen, von denen 5 Hungerwochen waren, hat das mittlere Körpergewicht der Molche 37,8 Prozent zugenommen, während die Kontrolltiere in derselben Zeit (s. Tabelle III, 17. Jan. bis 28. März) 62,8 Prozent gewonnen haben. Die Gesamtzunahme an Gewicht für 20 Wochen war 188,1 Prozent, die der Zunahme der Kontrolltiere für etwa 15 Wochen entspricht. (Das Gewicht nahm in 14 Wochen 170,7 Prozent zu.)

Der Körper und Schwanz der mit Unterbrechung ernährten Tiere sind kürzer als im Kontrollversuche geblieben. In der ersten Hälfte des Experimentes verlängerte sich Körper und Schwanz im Durchschnitt um 0,52 bzw. 0,45 mm pro Woche. In der ganzen Periode von 20 Wochen war die durchschnittliche Zunahme der Körper- und Schwanzlänge 0,5 bzw. 0,39 mm pro Woche. In der Kontrolle nahm die Länge um 0,70 bzw. 0,57 mm in der ersten Hälfte, und um 0,95 bzw. 0,60 mm pro Woche in der zweiten Hälfte des Versuches zu, während für die ganze Versuchsdauer von 20 Wochen die durchschnittliche Zunahme pro Woche für Körper und Schwanz 0,83 bzw. 0,58 mm war. In jedem Falle beobachten wir, daß die Kontrolltiere fast $1\frac{1}{2}$ mal schneller gewachsen sind.

Die dritte Gruppe von Molchen (Tabelle XII) war 19 Wochen unter meiner Beobachtung und wurde zuerst jede zweite Woche gefüttert, wie in den vorherigen zwei Gruppen; als aber der erwartete Effekt nicht zustande kam und die Wachstumsprozesse nicht beschleunigt, sondern durch diese Handhabung verhindert wurden, da wurden die abwechselnden Perioden des Fastens und Fütterns auf je 2 Wochen vergrößert. Das neue Regime fing mit der sechsten Woche an und dauerte 14 Wochen. Die durchschnittliche Zunahme pro Tag während dieser Zeit schwankte von 0,041 bis 0,026 g, und ist bedeutend größer als in der Kontrolle, wo die Zunahme 0,025 bis 0,008 g pro Tag war. Der tägliche Verlust (0,019 bis 0,011 g) ist ebenso groß, wie der gewöhnliche bei langdauerndem Hungern eingetretene Verlust, doch hat die Veränderung des Regimes nicht geholfen, eine schnellere Zunahme an Gewicht hervorzubringen, und am Ende des Experimentes, am 27. März, hat das mittlere Körpergewicht nach 19 Wochen nur 139,7 Prozent zugenommen, das der Zunahme der Kontrolltiere für 10 Wochen (123,4 % in 9 Wochen) beinahe entspricht.

Die Körper- und Schwanzlänge vergrößert sich gleichfalls langsamer als in der Kontrollgruppe. In den ersten 11 Wochen war die Differenz der Zunahme pro Woche 0,12 und 0,22 mm im Körper bzw. Schwanz zugunsten der Kontrolltiere. Auch während der nachfolgenden vier Perioden von 14 Tagen sind, wie man es der Übersicht der Berichte gleich entnehmen kann, die Kontrolltiere mehr gewachsen. Bis 13. März, d. h. für 17 Wochen, war die durchschnittliche Zunahme in der Körper- und Schwanzlänge 0,58 bzw. 0,37 mm pro Woche, die nur $\frac{2}{3}$ der Zunahme der Kontrolltiere (0,82 bzw. 0,56 mm) für dieselbe Zeitdauer ausmacht. Die Resultate des Studiums dieser Gruppe sind deshalb denen der vorhergehenden ähnlich.

Die vierte und letzte Gruppe (Tabelle XIII) wurde etwas anders behandelt als die ersten drei Gruppen, und seit 16. Dezember wurde das abwechselnde Füttern und Fasten lassen 21 Tage lang fortgesetzt. In dem späteren Teil des Experimentes wurden die Tiere zweimal während jeder Hunger- und Fütterungsperiode gewogen, gewöhnlich am Ende der ersten und dritten Woche. Der durchschnittliche Gewinn und Verlust an Körpergewicht pro Tag war äußerst groß, doch war die Gesamtzunahme am Schluß des Experimentes nur 150,1 Prozent, dagegen in der Kontrolle (Tabelle V) 261,6 Prozent. Wenn wir nun annehmen sollen, daß am 15. Februar die Kontrolltiere $1\frac{1}{2}$ mal an Gewicht zugenommen haben (8. Febr. 138,3%), so finden wir, daß die mit Unterbrechung gefütterten Molche 7 Wochen mehr gebraucht haben, um dieselbe Zunahme zu erreichen.

Die Geschwindigkeit des Längenwachstums war ähnlich wie in den vorhergehenden Gruppen und bedeutend kleiner als in der Kontrolle. In den ersten 11 Wochen hat sich die Körper- und Schwanzlänge im Durchschnitt um 0,46 bzw. 0,30 mm vergrößert, und in den übrigen 7 Wochen um 0,70 bzw. 0,40 mm pro Woche. Während der ganzen Versuchsdauer hat der Körper 0,56 mm und der Schwanz 0,35 mm pro Woche zugenommen. In der Kontrollgruppe war im Gegenteil die mittlere Zunahme pro Woche während der ganzen Experimentszeit 1,0 und 0,61 mm im Körper bzw. Schwanz, oder beinahe zweimal so viel wie in der oben erwähnten Gruppe.

D. Regenerierende Serie.

In den vorhergehenden Versuchen wurde das Problem der Beziehung des Fütterns zu den Wachstumsprozessen der normalen Tiere studiert. Da ist aber noch ein andres Problem, namentlich, wie das Füttern oder Fasten ein lokalisiertes Wachstum — Regeneration — beeinflussen mag, dessen Lösung diese und die nachfolgende Serie gewidmet ist. In diesem Abschnitt des Kapitels werden wir die Experimente mit regenerierenden Tieren, die beständig gefüttert wurden, beschreiben, und werden die Frage zu lösen versuchen, ob die Regeneration eines einzigen Teiles das Wachstum des ganzen Körpers in Gewicht wie in der Länge beschleunigt. Wir werden ferner die Regenerationsgeschwindigkeit der abgeschnittenen Schwänze in den aufeinander folgenden Wochen während der ganzen Experimentalperiode verfolgen.

In der ersten Gruppe (Tabelle XIV) wurden die Tiere jeden siebenten Tag gewogen, und nach der dritten Woche wurde die Länge

Tabelle X. *Triton cristatus*. Mit Unterbrechung ernährte Tiere. Serie C.

Datum	Nr. 2			Nr. 3			Nr. 4			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Ab- oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 4	1,064	36	26	1,356	37,5	25	0,964	36	27	1,128	-	-	-	36,5	-	26	-
- 11	0,945	-	-	1,264	-	-	0,890	-	-	1,033	7 × 0,014	- 8,4	-	-	-	-	-
- 18	1,195	-	-	1,404	-	-	1,034	-	-	1,211	7 × 0,025	+ 17,2	+	-	-	-	-
- 25	1,044	-	-	1,370	-	-	0,929	-	-	1,114	7 × 0,014	- 8,0	-	-	-	-	-
Dez. 2	1,184	-	-	1,474	-	-	1,258	-	-	1,305	7 × 0,027	+ 17,1	+	-	-	-	-
- 9	0,906	-	-	1,398	-	-	1,060	-	-	1,121	7 × 0,026	+ 14,3	+	-	-	-	-
- 16	1,475	-	-	1,657	-	-	1,446	-	-	1,526	7 × 0,058	- 36,1	+	-	-	-	-
- 23	1,410	-	-	1,527	-	-	1,138	-	-	1,358	7 × 0,024	- 11,0	+	-	-	-	-
- 30	1,627	-	-	1,764	-	-	1,473	-	-	1,621	7 × 0,038	+ 19,5	+	-	-	-	-
Jan. 6	1,364	-	-	1,600	-	-	1,257	-	-	1,407	7 × 0,031	- 13,2	+	-	-	-	-
- 13	1,881	40	28	2,354	41,5	29	1,864	40,5	30	2,033	7 × 0,090	+ 44,5	+	40,7	10 × 0,42	29	10 × 0,3
- 27	2,000	-	-	2,474	-	-	2,057	-	-	2,177	14 × 0,010	+ 7,1	+	-	-	-	-
Feb. 10	-	-	-	2,807	43	30	2,049	42	30	2,428	14 × 0,018	+ 11,5	+	42,5	4 × 0,45	30	4 × 0,25
- 24	-	-	-	3,010	-	-	2,486	-	-	2,748	14 × 0,023	+ 13,2	+	-	-	-	-
März 10	3,049	45	32	3,049	45	32	2,538	44	32	2,793	14 × 0,003	+ 1,7	+	44,5	4 × 0,5	32	4 × 0,5
- 24	3,048	46	32	3,048	46	32	2,642	45	33	2,845	14 × 0,006	+ 3,3	+	46,5	2 × 0,5	32,5	2 × 0,25

Tabelle XI. *Triton cristatus*. Mit Unterbrechung ernährte Tiere. Serie C.

Datum	Nr. 5			Nr. 6			Nr. 7			Nr. 8			Mittlere Ab- oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körper- größe in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanz- länge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm							
Nov. 8	0,889	35	22	0,990	36	23	0,984	35	26	1,035	35	23	0,975	-	-	35,3	-	23	-
- 15	0,669	-	-	0,966	-	-	0,940	-	-	0,971	-	-	0,887	-	-	-	-	-	-
- 22	0,964	-	-	1,114	-	-	1,090	-	-	1,169	-	-	1,109	-	-	-	-	-	-
- 29	0,885	-	-	1,029	-	-	0,896	-	-	1,020	-	-	0,958	-	-	-	-	-	-
Dez. 6	1,167	-	-	1,234	-	-	1,120	-	-	1,146	-	-	1,167	-	-	-	-	-	-
- 13	1,023	-	-	1,170	-	-	1,017	-	-	1,052	-	-	1,066	-	-	-	-	-	-
- 20	1,423	-	-	1,590	-	-	1,495	-	-	1,306	-	-	1,454	-	-	-	-	-	-
- 27	1,213	-	-	1,403	-	-	1,258	-	-	1,228	-	-	1,276	-	-	-	-	-	-
Jan. 3	1,470	-	-	1,726	-	-	1,637	-	-	1,492	-	-	1,581	-	-	-	-	-	-
- 10	1,471 ⁽²⁾	-	-	1,490	-	-	1,434	-	-	1,367	-	-	1,441	-	-	-	-	-	-
- 17	2,180	43	28	2,116	41	27	2,123	39	30	1,733	39	27	2,038	-	-	40,5	10 × 0,52	28	10 × 0,45
Feb. 14	1,750	44	29	1,819	43	27	1,858	42	31	1,577	41	27,5	1,751	-	-	42,5	4 × 0,5	28,6	4 × 0,15
März 14	2,769	45	32	2,397	44	32	2,397	44	32	2,294	43	29	2,520	-	-	44	4 × 0,4	31	4 × 0,6
- 28	3,105	47	32	2,783	45	33	2,783	45	33	2,540	44	29	2,809	-	-	45,3	2 × 0,65	31,3	2 × 0,15
Apr. 4	3,367	48	33	3,023	46	34	3,023	46	34	2,637	45	30	3,009	-	-	46,3	1 × 1,0	32,3	1 × 1,0

Tabelle XII. *Triton cristatus*. Mit Unterbrechung ernährte Tiere. Serie C.

Datum	Nr. 9			Nr. 12			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Ab- oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanzlänge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 14	1,059	37	26	1,144	33	23	1,101	-	-	-	35	-	24,5	-
- 21	1,050	-	-	1,090	-	-	1,070	7 × 0,004	-	2,8	-	-	-	-
- 28	1,061	-	-	1,197	-	-	1,129	7 × 0,008	+	5,5	-	-	-	-
Dez. 5	0,916	-	-	1,169	-	-	1,042	7 × 0,012	-	7,7	-	-	-	-
- 12	1,108	-	-	1,308	-	-	1,208	7 × 0,024	+	15,9	-	-	-	-
- 19	1,058	-	-	1,328	-	-	1,193	7 × 0,002	-	1,2	-	-	-	-
Jan. 2	1,537	-	-	1,708	-	-	1,623	14 × 0,031	+	36,0	-	-	-	-
- 16	1,399	-	-	1,540	-	-	1,469	14 × 0,011	+	9,5	-	-	-	-
- 30	1,761	42	28,5	1,917	43	29,5	1,839	14 × 0,026	+	25,2	42,5	11 × 0,7	29	11 × 0,4
Feb. 13	1,418	42	28,5	1,737	43	30	1,578	14 × 0,019	-	14,0	42,5	2 × 0,0	29,3	2 × 0,15
- 27	1,558	42,5	29	2,527	45	31	2,041	14 × 0,033	+	29,3	43,8	2 × 0,62	30	2 × 0,35
März 13	1,463	42,5	29	2,167	47	32,5	1,815	14 × 0,016	-	11,1	44,8	2 × 0,5	30,8	2 × 0,4
- 27	-	-	-	2,742	49	33,5	2,742	14 × 0,041	+	26,5	47,0	2 × 1,0	32,5	2 × 0,5
										139,7	49		33,5	

Tabelle XIII. *Triton cristatus*. Mit Unterbrechung ernährte Tiere. Serie C.

Datum	Nr. 13			Nr. 15			Nr. 16			Mittlere Ab- oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körper- größe in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Schwanz- länge in mm	Zunahme in Schwanzlänge pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm							
Dez. 2	1,145	38	27	1,150	37	28	1,133	37	26	-	-	-	37,3	-	27	-
- 9	1,083	-	-	1,031	-	-	1,043	-	-	7 × 0,013	- 8,0	- 8,0	-	-	-	-
- 16	1,387	-	-	1,397	-	-	1,309	-	-	7 × 0,045	+ 29,7	+ 19,3	-	-	-	-
Jan. 6	1,184	-	-	1,137	-	-	1,077	-	-	21 × 0,011	- 16,9	- 0,9	-	-	-	-
- 13	1,788	-	-	1,467	-	-	1,627	-	-	7 × 0,071	+ 43,6	+ 42,4	-	-	-	-
- 27	2,163	-	-	1,670	-	-	1,967	-	-	14 × 0,022	+ 18,8	+ 69,1	-	-	-	-
Feb. 1	1,917	-	-	1,620	-	-	1,712	-	-	5 × 0,037	- 9,5	- 53,1	-	-	-	-
- 15	1,847	43	31	1,570	42	30	1,618	42	30	14 × 0,005	- 4,1	- 46,8	42,3	11 × 0,46	30,3	11 × 0,3
- 22	2,129	-	-	1,867	-	-	1,993	-	-	7 × 0,045	+ 19,0	+ 74,6	-	-	-	-
März 8	3,045	47	33	2,912	45	33	2,492	44	31	14 × 0,059	+ 67,7	+ 146,4	45,3	3 × 1,0	32,3	3 × 0,67
- 15	2,537	-	-	2,328	-	-	2,189	-	-	7 × 0,066	- 16,5	- 105,7	-	-	-	-
- 22	2,332	47	34,5	2,176	45	33,5	2,109	44	31	7 × 0,021	- 6,2	- 93,0	45,3	2 × 0,0	33	2 × 0,35
- 29	2,613	49	34,5	2,556	45	34,5	2,447	45	31	7 × 0,019	+ 6,0	+ 104,6	46,3	1 × 1,0	33,3	1 × 0,3
Apr. 5	3,074	50	34,5	2,848	46	34,5	2,654	46	31	7 × 0,074	+ 29,6	+ 150,1	47,3	1 × 1,0	33,3	1 × 0,0

des regenerierenden Schwanzes auch regelmäßig bestimmt. Wir finden in der ganzen Reihe von Messungen nicht, was man als auffallende Abweichung vom Normalen, wie wir es dem Kontrollexperimente entnehmen (Tabelle I), betrachten kann, und das Wachstum des Körpers, was sein Gewicht anbelangt, ist für längere Zeit in beiden Experimenten dasselbe. In den ersten 5 Wochen war die Zunahme an Körpergewicht 52,0 bzw. 52,9 Prozent, aber nachher nimmt die Differenz zwischen regenerierenden und nichtregenerierenden Tieren stetig zu, und nach 20 Wochen zeigen schon die ersteren eine Zunahme von 265,1 und die letzteren eine solche von 339,5 Prozent. Nach der 21. Woche ist die Differenz fast 100 Prozent. Nichtsdestoweniger wäre der Schluß, daß die Regeneration des Schwanzes die Wachstumsprozesse des Körpers verzögert, nicht zu rechtfertigen, weil die Resultate von den andern Gruppen mit diesem Schlusse nicht übereinstimmen. Überdies, wenn wir anstatt des Prozentes der durchschnittlichen Zunahme an Gewicht, die Prozente der Zunahme jedes einzelnen Tieres unter sich vergleichen, so finden wir, daß A_1 sich ungefähr um 434 %, A_3 um 283 %, D_3 um 242 % und D_4 um 347 % vergrößert haben; mit andern Worten: die Differenz an Körperwachstum in den Serien A und D (vom Standpunkte des Gewichtes) während der späteren Abteilung des Experimentes ist nicht von prinzipieller Wichtigkeit, sondern durch individuelle Schwankungen im Wachstumstribe der Molche bedingt.

Das Wachstum des Körpers in die Länge ist langsamer als in der Kontrolle, wie es auch in allen andern Gruppen gefunden worden war. In dieser Gruppe maßen die Tiere am Ende des Versuches 50 mm, oder beinahe 4 mm weniger als in der entsprechenden Kontrollgruppe, während die Anfangslänge in beiden mit 36 bzw. 35,9 mm als gleiche angesehen werden kann. Während der ersten 10 Wochen war die durchschnittliche Zunahme pro Woche bei ersteren 0,71 mm, und bei letzteren — 0,83 mm; während der zweiten Periode von 10 Wochen — 0,65 bzw. 0,77 mm. Für die ganze Zeit des Experimentes war die durchschnittliche Verlängerung der Kontrolltiere und der regenerierenden Tiere 0,82 bzw. 0,67 mm pro Woche. Das verlangsamte Wachstum des Körpers ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, daß die Stoffe, die für den Aufbau des neuen Schwanzes und seines Skelets notwendig sind, vom Körper abgezogen werden, der also der Möglichkeit entbehrt, seine Länge in normalem Maße zu vergrößern. Die Erklärung wird sehr plausibel erscheinen, wenn man daran denkt, daß 30 mm im Schwanz regeneriert wurden, während

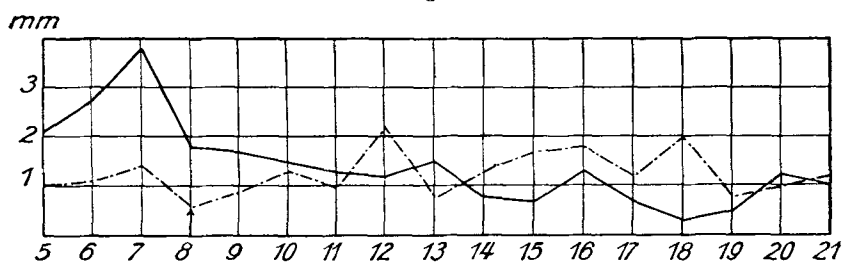
zu gleicher Zeit nur 11 mm zu der Schwanzlänge der Kontrolltiere hinzugekommen waren.

Die Regeneration des Schwanzes, nach den Zunahmen pro Woche gemessen, bietet einige ziemlich interessante Punkte. Die Aufstellungen der Tabelle XIV hat man mit der Kurve *a* der Figur 1 zu vergleichen. Diese ist so konstruiert, daß die Ordinaten die durchschnittliche Zunahme in Millimetern von einer bis zur nächsten Woche darstellen, während die Abschnitte an der Abszisse Perioden von einer Woche entsprechen. Die Regenerationsgeschwindigkeit, die man nach der Größe der wöchentlichen Zunahmen beurteilen kann, wächst bis zur siebenten Woche, zu welcher Zeit also die maximale Regeneration stattgefunden hat; dann fängt sie schnell zu sinken an. In der späteren Zeit schwankt die Geschwindigkeit noch immer auf und nieder, doch sinkt sie im allgemeinen fortdauernd herab. Dies stimmt vollkommen mit meinen früheren Beobachtungen über die Regeneration von *Podarka obscura* überein, bei der auch ermittelt wurde, daß der Wassergehalt der Gewebe sich demgemäß ändert; für eine ausführliche Erörterung dieser Tatsachen sei der Leser auf die Originalarbeit verwiesen.

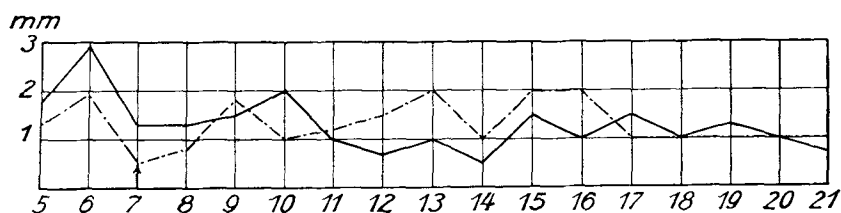
Die zweite Gruppe (Tabelle XV) unterscheidet sich nur wenig von der ersten Gruppe der regenerierenden Tiere, aber der Prozentsatz der durchschnittlichen Zunahme an Körpergewicht am Ende des Versuches ist in diesem Falle größer als in der entsprechenden Kontrollgruppe (Tabelle III). In den ersten Wochen des Experimentes gibt es, wie wir das auch in der früheren Gruppe beobachtet haben (Tabelle XIV), fast keinen Unterschied zwischen den regenerierenden und nichtregenerierenden Tieren in der Geschwindigkeit ihrer Zunahme, und nach 8 Wochen haben sie beide 71 bzw. 74,5 Prozent zugenommen. Doch in einer späteren Zeit fängt das Prozent der Zunahme der regenerierenden Tiere dasjenige der Kontrolltiere zu überschreiten an, so daß am Schlusse des Versuches die ersteren 338,5, während die letzteren nur 256,4 Prozent gewonnen haben. Die tägliche Zunahme in den beiden Gruppen schwankte von 0,040 bis 0,002 g in den regenerierenden und von 0,038 bis 0,003 g in den normalen Tieren, und wir verlieren deswegen jeden Grund zur Annahme, daß die verhältnismäßig größere Zunahme, die wir in der zweiten Gruppe der Serie D gefunden haben, die Erhöhung der allgemeinen Wachstumskapazität des Organismus beweist.

Das Wachstum in der Länge (15,3 mm innerhalb 21 Wochen), war etwas kleiner als in der Kontrolle (17,5 mm), und die Zunahme

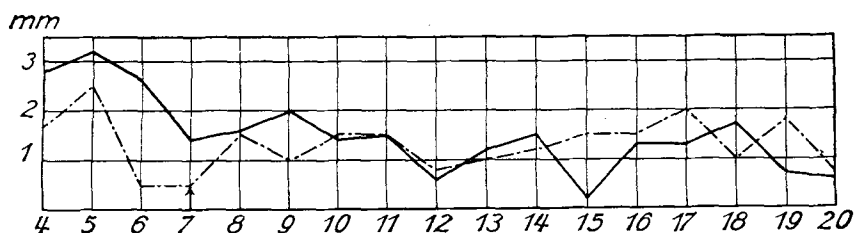
Fig. 1.



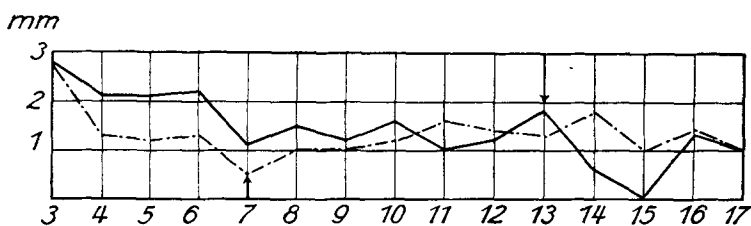
Kurven a und a'.



Kurven b und b'.



Kurven c und c'.



Kurven d und d'.

Die Figur 1 stellt die Geschwindigkeit der Schwanzregeneration gefütterter bzw. hungernder Molche (schwarze bzw. punktierte Linie) dar. Die Abteilungen der Abszissen entsprechen je einer Woche und die der Ordinaten einem Millimeter. Kurven a und a' gehören den beiden ersten Gruppen der D- und E-Serien an, b und b' den zweiten Gruppen usw. Die Pfeile bezeichnen den Moment, in dem die E-Molche aufgefüttert wurden bzw. von dem an die D-Molche hungern gelassen wurden.

pro Woche ist deswegen 0,73 bzw. 0,83 mm. Die regenerierten Schwänze haben eine durchschnittliche Länge von 27 mm erreicht, aber wie uns die Übersicht der Kurve *b* der Textfigur 1 zeigt, ist die Zunahmegeschwindigkeit für aufeinander folgende Wochen denselben Veränderungen wie in der ersten Gruppe unterworfen; sie erreicht den höchsten Punkt zwischen der fünften und sechsten Woche nach der Operation, dann fängt sie an abzunehmen.

In der dritten Gruppe (Tabelle XVI) ist die Zunahme an Körpergewicht (239%) beinahe dieselbe wie in der Kontrolle (Tabelle IV; 252%). Bis zur siebenten Woche ist kein Unterschied in der Gesamtzunahme im Gewicht vorhanden, und die Prozente des Gewinns für aufeinander folgende Wochen sind eigentlich ganz ähnlich bei den regenerierenden und nichtregenerierenden Tieren. Die Körperlänge ist dennoch nicht so viel gewachsen wie bei den Kontrolltieren (14,4 bzw. 15,6 mm) und die durchschnittliche wöchentliche Zunahme ist gleichfalls geringer als bei den Kontrollen (0,77 bzw. 0,82 mm in den ersten 11 Wochen; 0,72 bzw. 0,78 mm innerhalb der ganzen Versuchsperiode). Die Regeneration des Schwanzes verläuft in derselben Weise wie in den zwei vorherbeschriebenen Gruppen, wie man das der Kurve *c* der Figur 1 entnehmen kann.

Die vierte Gruppe (Tabelle XVII) ist von besonderem Interesse, da diesen Tieren das Futter nach 13 Wochen entzogen wurde, und zeigt, wie sich der Einfluß des Fütterns auf den Regenerationsprozeß äußert. Die Körperlänge vergrößert sich langsamer als in der Kontrolle (Tabelle V); in 13 Wochen hat sich der Körper der regenerierenden Tiere um 10,3 mm, der der normalen Tiere um 14 mm verlängert, oder im Durchschnitt um 0,8 bzw. 1,07 mm pro Woche.

Die Regeneration des Schwanzes war schon in der Phase der Abnahme, als die Tiere hungern gelassen wurden. Der Körper hörte bald auf zu wachsen (wir sehen von der Tatsache, daß eines der Tiere sich in der ersten Woche noch um 1 mm verlängert hat, ab) und in der vierten Woche fand eben eine kleine Verkürzung um 0,4 mm statt. Die Regeneration des Schwanzes wurde auch alsbald in Mitleidenschaft gezogen, und während in den früheren 7 Wochen die Zunahme von je einer Woche von 1,8 bis 1,1 mm schwankte, kam sie in der ersten Hungerwoche auf 0,6 mm herunter, in der nächsten Woche unterblieb dann die Regeneration gänzlich. Doch wuchs der neue Schwanz 1,3 und 1,0 mm in der dritten bzw. vierten Woche; mit andern Worten: die normale Regenerationsgeschwindigkeit wurde wieder hergestellt. Die Abnahme des Körpers, die wir

hier sehr früh beobachtet haben, ist wahrscheinlich dadurch veranlaßt, daß in der Abwesenheit von Ernährung das Regenerat dem alten Körper das notwendige Baumaterial entzieht, eine sehr bedeutungsvolle Tatsache, wenn wir daran denken, daß der Körper bei akuter Inanition eine merkwürdige Stabilität zeigt und erst nach 7 oder 8 Wochen eine geringe Einbuße erleidet. Diese Tatsache wird noch viel wichtiger erscheinen, wenn wir die Befunde der Untersuchung der regenerierenden und zugleich hungernden Tiere betrachten. Die Inanition übte einen kurzdauernden Einfluß auf die Regeneration des Schwanzes, die 2 Wochen lang inhibiert war, aus. Aber dieser Effekt ist bald wieder verschwunden und die Schwänze fingen an, wieder mit der gewöhnlichen Geschwindigkeit zu regenerieren. Wenn die Tritonen gleich nach dem Abschneiden des Schwanzes hungrig gelassen wurden, regenerierte der Schwanz zuerst ganz normalerweise, nur das Regenerationstempo ist bedeutend langsamer als bei den gut gefütterten Molchen. Im nachfolgenden werden wir diese Sache eingehender besprechen.

E. Regenerierend-hungernde Serie.

Die vorhergegangene Serie D beabsichtigte das Problem des Einflusses des lokalisierten Wachstums auf die allgemeine Wachstumsaktivität des Organismus zu lösen. Die gegenwärtige Serie E verfolgt eine ähnliche Aufgabe, nämlich den Einfluß eines intensiven lokalisierten Wachstums auf die Körperreduktion des hungernden Tieres zu bestimmen. Doch auch außer diesem Problem werden andre Fragen erörtert werden, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel der Effekt eines protrahierten Hungerns und eines später erneuerten Auffüttens auf den Regenerationsprozeß.

Die Schwänze dieser Tiere wurden dicht an der Basis (in der Fläche der post-cloakalen Kerbe) abgeschnitten. Im ersten Experimente (Tabelle XVIII), das am 4. November aufgestellt worden war, wurden die Molche einem 8 Wochen dauernden Hunger unterworfen, und wurden am Ende jeder Woche gewogen und gemessen. Ohne Schwanz wogen die Tiere zu Beginn des Versuches 0,782 g im Durchschnitt, aber zum Schlusse des Hungerns wogen sie nur 0,569 g, d. h. sie haben in der Zeit 27,2 Prozent an Körpergewicht eingebüßt. Die durchschnittliche Abnahme pro Tag (wir lassen die für die siebente Woche außer Betracht) schwankte von 0,002 bis 0,009 g und ist auffallend verschieden von der täglichen Abnahme hungernder aber nicht-regenerierender Tritonen. Diese Tatsache entbehrt dennoch irgend

Tabelle XIV. *Triton cristatus*. Regenerierende Tiere. Serie D.

Datum	Nr. 1		Nr. 2		Nr. 3		Nr. 4		Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Länge des regenerierten Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des regenerierten Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Schwanzlänge in mm	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm								
Nov. 4	0,886	36	0,947	36	38	27	0,675	33,5	0,873	-	-	-	35,9	-	25,1	-
- 11	1,036	-	1,160	-	-	-	0,974	-	1,084	7 × 0,030	24,2	24,2	-	-	-	-
- 18	1,096	-	1,157	-	-	-	0,976	-	1,111	7 × 0,004	2,5	27,3	-	-	-	-
- 25	1,194	-	1,278	-	-	-	1,034	-	1,188	7 × 0,011	7,0	36,1	-	-	-	-
Dez. 2	1,241	-	1,434	5	1,358	6	1,066	-	1,275	7 × 0,012	7,3	46,1	-	-	4,9	-
- 9	-	6	1,473	7	1,366	8	1,166	-	1,335	7 × 0,009	4,7	-	-	-	-	-
- 16	-	-	-	8,5	1,484	11	1,288	-	1,386	7 × 0,007	3,0	58,8	-	-	9,7	1 × 2,1
- 23	-	-	-	-	1,673	15	1,467	-	1,670	7 × 0,023	13,3	79,9	-	-	13,5	1 × 3,8
- 30	-	-	-	-	1,770	17	1,507	39	1,638	7 × 0,010	4,3	87,6	41	8 × 0,64	16,3	1 × 1,8
Jan. 6	-	-	-	-	1,794	19	1,532	-	1,663	7 × 0,004	1,5	90,5	-	-	17	1 × 1,7
- 13	-	-	-	-	1,914	21	1,631	41	1,772	7 × 0,016	6,6	103,0	43	2 × 1,0	18,5	1 × 1,5
- 20	-	-	-	-	2,113	23	2,013	-	2,063	7 × 0,042	16,4	136,3	-	-	19,8	1 × 1,3
- 27	-	-	-	-	2,443	24	2,145	41,5	2,294	7 × 0,033	11,2	162,8	43,8	2 × 0,4	21	1 × 1,2
Feb. 3	-	-	-	-	2,307	26	1,923	42	2,115	7 × 0,026	7,9	142,3	44,3	1 × 0,5	22,5	1 × 1,5
- 10	-	-	-	-	2,502	27	2,082	42	2,292	7 × 0,025	8,4	162,5	44,5	1 × 0,2	23,3	1 × 0,8
- 17	-	-	-	-	2,751	28	2,247	44	2,499	7 × 0,030	9,0	186,3	46	1 × 1,5	24	1 × 0,7
- 24	-	-	-	-	2,789	29,5	2,666	46	2,728	7 × 0,033	9,2	212,5	47,5	1 × 1,5	25,3	1 × 1,3
März 3	-	-	-	-	2,882	31	2,907	47	2,894	7 × 0,024	6,1	231,5	48	1 × 0,5	27	1 × 0,7
- 10	-	-	-	-	2,972	50	2,934	47	2,953	7 × 0,008	2,0	238,3	48,5	1 × 0,5	27,3	1 × 0,3
- 17	-	-	-	-	3,156	50	3,15	48	2,952	0	0	238,3	49	1 × 0,5	27,8	1 × 0,5
- 24	-	-	-	-	3,359	51	3,015	48	3,187	7 × 0,034	8,0	265,1	49,5	1 × 0,5	29	1 × 1,2
- 31	-	-	-	-	3,153	51	2,963	49	3,058	7 × 0,018	-	261,7	50	1 × 0,5	30	1 × 1,0

Tabelle XV. *Triton cristatus*. Regenerierende Tiere. Serie D.

Datum	Nr. 5			Nr. 7			Nr. 8			Mittlere Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körper- größe in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Länge des regener. Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des reg. Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm							
Nov. 8	0,854	34	24	0,874	35	25	0,685	35	25	0,804	-	11,7	34,7	-	24,7	-
- 15	0,914	-	-	1,047	-	-	0,734	-	-	0,898	7 × 0,013	11,7	-	-	-	-
- 22	0,911	-	-	1,152	-	-	0,767	-	-	0,943	7 × 0,006	5,0	-	-	-	-
- 29	0,986	-	-	1,136	-	-	0,786	-	-	0,966	7 × 0,003	2,4	-	-	-	-
Dez. 6	0,973	-	5	1,193	-	5,5	0,870	-	4,5	1,012	7 × 0,007	4,8	-	-	5	-
- 13	1,098	-	6,5	1,345	-	8	1,001	-	6	1,148	7 × 0,019	13,4	-	-	6,8	1 × 1,8
- 20	1,383	-	10	-	-	10	1,159	-	9	1,271	7 × 0,018	10,8	-	-	9,7	1 × 2,9
- 27	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	11	1 × 1,3
Jan. 3	1,480	38	12,5	-	-	-	1,270	39	12	1,375	14 × 0,007	8,2	38,5	8 × 0,6	12,3	1 × 1,3
- 10	-	-	14	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	13,8	1 × 1,5
- 17	2,007	39	16	-	-	-	1,568	40	15,5	1,787	14 × 0,029	30,0	-	-	15,8	1 × 2,0
- 24	-	40	17	-	-	-	-	41	16,5	-	-	-	-	-	16,8	1 × 1,0
- 31	2,324	41,5	18	-	-	-	1,862	42	17	2,093	14 × 0,022	17,1	-	-	17,5	1 × 0,7
Feb. 7	2,379	42,5	19,5	-	-	-	2,077	42	17,5	2,228	7 × 0,019	6,5	41,8	1 × 1,3	18,5	1 × 1,0
- 14	2,621	43,5	20	-	-	-	2,202	42,5	18	2,411	7 × 0,026	8,2	42,3	1 × 0,5	19	1 × 0,5
- 21	3,032	45	21	-	-	-	2,277	43,5	20	2,655	7 × 0,035	10,1	44,3	1 × 1,3	20,5	1 × 1,5
- 28	3,297	46	22	-	-	-	2,548	44	21	2,922	7 × 0,038	10,0	45	1 × 0,7	21,5	1 × 1,0
März 7	3,577	48	24	-	-	-	2,704	45	22	3,140	7 × 0,031	7,5	46,5	1 × 1,5	23	1 × 1,5
- 14	3,607	49	25	-	-	-	2,678	46	23	3,143	0	0,1	47,5	1 × 1,0	24	1 × 1,0
- 21	3,802	49	27	-	-	-	2,777	47	23,5	3,289	7 × 0,021	4,7	48	1 × 0,5	25,3	1 × 1,3
- 28	3,757	50	28	-	-	-	2,897	48	24,5	3,327	7 × 0,005	1,1	49	1 × 1,0	26,3	1 × 1,0
Apr. 4	3,955	51	29	-	-	-	3,098	49	25	3,526	7 × 0,028	6,0	50	1 × 1,0	27	1 × 0,7
											+	339,8				

Tabelle XVI. *Triton cristatus*. Regenerierende Tiere. Serie D.

Datum	Nr. 10			Nr. 11			Nr. 12			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Zu- oder Abnahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Länge des regener. Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des reg. Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 15	0,916	39	26	1,024	39	27	0,972	37	21	0,971	-	-	-	38,3	-	24,7	-
- 22	1,084	-	-	1,111	-	-	1,156	-	-	1,117	7 × 0,021	+ 15,0	+ 15,0	-	-	-	-
- 29	1,106	-	-	1,148	-	-	1,087	-	-	1,114	7 × 0,001	- 0,2	14,8	-	-	-	-
Dez. 6	1,220	-	4	1,245	-	4	1,125	-	3	1,197	7 × 0,012	+ 7,5	23,3	-	-	3,7	-
- 13	1,296	-	7,5	1,278	-	6	1,330	-	6	1,301	7 × 0,015	+ 8,7	34,0	-	-	6,5	-
- 20	1,461	-	10	1,478	-	10	1,524	-	9	1,488	7 × 0,027	+ 14,4	53,2	-	-	9,7	-
- 27	-	-	12	-	-	14	-	-	11	-	-	-	-	-	-	12,3	-
Jan. 3	1,712	43	14	1,594	43	15	1,644	44	12	1,650	14 × 0,012	+ 10,9	70,0	43,3	7 × 0,7	13,7	-
- 10	-	-	15	-	-	17	-	-	14	-	-	-	-	-	-	15,3	-
- 17	-	-	17	-	-	19	-	-	16	-	-	-	-	-	-	17,3	-
- 24	-	-	18,5	-	-	20,5	-	-	17	-	-	-	-	-	-	18,7	-
- 31	2,187	47	20,5	2,087	46	22	2,151	47	18	2,142	28 × 0,018	+ 29,8	120,6	46,7	4 × 0,85	20,2	-
Feb. 7	2,267	48	21	2,369	46	23	2,278	47	18,5	2,305	7 × 0,023	+ 7,6	137,4	47	1 × 0,3	20,8	-
- 14	2,223	48	22	2,368	47,5	25	2,154	48	19	2,248	7 × 0,008	- 2,5	131,5	47,8	1 × 0,8	22,0	-
- 21	2,517	49	22,5	2,430	48	27	2,517	48	21	2,488	7 × 0,034	+ 10,7	156,2	48,3	1 × 0,5	23,5	-
- 28	2,830	50	23	2,512	48,5	27	2,483	49	21	2,608	7 × 0,017	+ 4,8	168,6	49,1	1 × 0,8	23,7	-
März 7	2,972	51	25	2,587	49	28	2,819	50	22	2,793	7 × 0,026	+ 7,1	187,6	50,0	1 × 0,9	25,0	-
- 14	3,071	52	26	2,747	50	29	2,797	51	24	2,872	7 × 0,011	+ 2,8	195,8	51,0	1 × 1,0	26,3	-
- 21	3,157	52	27	2,913	51	31	3,022	52	26	3,031	7 × 0,023	+ 5,6	212,2	51,7	1 × 0,7	28,0	-
- 28	3,170	52	28	2,837	51	32	3,244	52	26	3,084	7 × 0,008	+ 1,8	217,6	51,7	0	28,7	-
Apr. 4	3,546	53	29	2,960	52	32	3,369	53	27	3,292	7 × 0,030	+ 6,7	239,0	52,7	1 × 1,0	29,3	-

Tabelle XVII. *Triton cristatus*. Regenerierende Tiere. Serie D.

Datum	Nr. 13			Nr. 14			Nr. 15			Nr. 16			Mittlere Körpergewicht in g	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht pro Tag	Zu- oder Abnahme im Körpergewicht in % pro Woche	Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Länge des regener. Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des reg. Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Dez. 2	0,803	34	23	0,983	37	26	0,894	36	25	1,037	38	24	0,929	-	-	-	36,3	-	24,5	-
- 16	1,131	-	3	1,280	-	2,5	1,117	-	2	1,273	-	1,5	1,200	-	+ 29,2	+ 29,2	-	-	2,3	-
- 23	-	-	5,5	-	-	6	-	-	4,5	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	5,1	1 × 2,8
Jan. 6	-	-	9,5	-	-	9,5	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9,3	2 × 2,1
- 13	-	-	12	-	-	12	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11,5	1 × 2,2
- 20	1,612	38,5	12,5	1,997	43	13	1,732	42	13	1,798	43	12	1,785	35 × 0,017	+ 48,8	92,1	41,6	7 × 0,46	12,6	1 × 1,1
- 27	1,640	39,5	13	2,290	44	14	1,987	43	15	2,197	43	14,5	2,029	7 × 0,035	+ 13,7	118,4	42,4	1 × 0,8	14,1	1 × 1,5
Feb. 3	-	40	14,5	-	45	16,5	-	43	16	-	44	15,5	-	-	-	-	43	1 × 0,6	15,3	1 × 1,2
- 10	1,791	40,5	16	2,588	46	17,5	1,797	44	17	2,094	45	17	2,068	14 × 0,003	+ 1,9	122,6	43,9	1 × 0,9	16,9	1 × 1,6
- 17	2,020	42	16,5	2,687	48	19	2,157	44	18	2,669	46	18	2,383	7 × 0,045	+ 15,2	156,5	45	1 × 1,1	17,9	1 × 1,0
- 24	2,120	43	18	2,716	49	20	2,517	45	20	2,416	46	18,5	2,442	7 × 0,008	+ 2,5	162,8	45,8	1 × 0,8	19,1	1 × 1,2
März 3	2,260	43,5	19,5	2,928	50	21	2,573	46	22	2,884	47	21	2,661	7 × 0,031	+ 9,0	186,4	46,6	1 × 0,8	20,9	1 × 1,8
- 10	2,107	43,5	20	2,796	50	22	2,507	46	22	2,760	48	22	2,543	7 × 0,017	+ 4,5	173,7	46,9	1 × 0,3	21,5	1 × 0,6
- 17	1,973	43,5	20	2,717	50	22	2,368	46	22	2,557	48	22	2,401	7 × 0,020	- 5,6	158,5	46,9	0	21,5	0
- 24	1,917	43	20	2,659	50	23	2,351	47	24	2,340	48	24	2,317	7 × 0,012	- 3,5	149,4	47	1 × 0,1	22,8	1 × 1,3
- 31	1,903	43	21	2,630	49,5	25	2,338	47	25	2,340	47	24	2,278	7 × 0,041	- 12,1	+ 118,3	46,6	1 × 0,4	23,8	1 × 1,0

welcher wesentlichen Bedeutung, wenn die Daten aller 4 Gruppen regenerierender und hungernder Molche mit den entsprechenden Gruppen der B-Serie verglichen werden.

Wenn die normale Fütterung *ad libitum* wieder vorgenommen wird, wachsen die Tritonen außerordentlich schnell, so daß sie selbst nach 2 Wochen beinahe 10 Prozent schwerer geworden sind als zu Anfang des Hungerns. Die Gewichtszunahme in den ersten 2 Wochen ist besonders hoch und beträgt 68 Prozent, aber auch während der nachfolgenden Wochen bleibt die Zunahmsgeschwindigkeit des Körpers ziemlich groß. In 13 Wochen sind die Molche 381 Prozent schwerer geworden, und, wenn die geringe Abnahme der letzten Woche vernachlässigt wird, läßt sich der Gewinn an Körpergewicht für 12 Wochen mit 410 Prozent berechnen. Mit andern Worten: die Molche sind 5mal so schwer geworden als vorher, während die Kontrolltiere (Tabelle I), bei denen übrigens der größte Prozentsatz der Körpergewichtszunahme beobachtet wurde, nur 174 Prozent innerhalb einer ähnlichen Periode von 12 Wochen gewonnen haben, und 353 Prozent für die ganze Versuchsdauer von 22 Wochen; d. h. die Tiere sind $4\frac{1}{2}$ mal schwerer geworden.

Der Zustand des Körpers und Schwanzes ist besonders wichtig. In der B-Serie haben wir bemerkt, daß im Laufe eines protrahierten Hungerns die Körperlänge fast keine Veränderungen erleidet, und die durchschnittliche Abnahme pro Woche von 0 bis 0,13 mm schwankt. In der E-Serie war die Abnahme an Körperlänge viel größer. Im jetzigen Versuche (Tabelle XVIII) betrug sie 0,3 mm pro Woche, oder 2,5 mm während des ganzen Hungerns. Es darf nicht übersehen werden, daß die Verkleinerung des Körpers mit einem rekonstruktiven Prozesse am hintern Ende vereinigt ist, und daß 8,3 mm Schwanz regenerierten, während 2,5 mm der Körpersubstanz verloren gingen. Wenn wir annehmen können, daß beim Hungern der Körper in 7 bis 8 Wochen etwa 0,5 mm an Länge verliert, müssen wir schließen, daß die übrigen 2 mm zum Aufbauen der 8,3 mm des neuen Schwanzes verwendet wurden.

Die Regeneration des Schwanzes wurde auch durch das Hungern beeinflusst. Schon 4 Wochen nach der Operation finden wir, daß die durchschnittliche Länge des Regenerates 0,7 mm kürzer ist als in der D-Serie (Tabelle XIV), und in den späteren Stadien wird der Effekt der Inanition noch deutlicher ausgesprochen. Zu Ende des zweiten Monats ist der Unterschied zwischen den beiden regenerierenden Gruppen — mit und ohne Ernährung — schon 7 mm (15,3—8,3),

aber das Regenerationsvermögen verbessert sich sehr bemerkbar, wenn die Tiere aufgefüttert sind. Dennoch offenbart sich die Verbesserung nicht sofort nach der Wiedervornahme der Fütterung, sondern sie tritt erst allmählich in Erscheinung. Abgesehen von den positiven und negativen Schwankungen in der Regenerationsgeschwindigkeit haben sich die Regenerate innerhalb der Auffütterungsperiode um 1,4 mm (durchschnittlich) pro Woche verlängert, während der wöchentliche Zuwachs in der entsprechenden Gruppe der D-Serie für dieselbe Dauer von 12 Wochen nur 1,2 mm war.

Das Wachstum der Körperlänge schritt auch viel schneller vor, als in der gefütterten Gruppe, da die Zunahme für 13 Wochen 13,7 mm (1,05 mm pro Woche) war, während die Salamander der D-Serie nur 9 mm (0,7 mm pro Woche) zugenommen haben.

Es wäre unnötig, die übrigen 3 Gruppen dieser Serie E weitläufig zu beschreiben, weil die Ergebnisse sich in keiner wesentlichen Beziehung von denen der ersten Gruppe unterscheiden und die Tatsachen, die wir im Vorhergegangenen erhoben haben, bei der Untersuchung der in den beigegeführten 3 Tabellen enthaltenden Daten noch weiter bestätigt werden.

Die Regeneration des Schwanzes verläuft sehr ähnlich wie wir das für die Tiere der D-Serie geschildert haben; doch, wie es in der Figur 1 sichtbar ist, zeigt sie einige Eigentümlichkeiten. Die Größe der wöchentlichen Zunahmen an Länge des regenerierenden Schwanzes ist in allen 4 Gruppen geringer als in den gut gefütterten regenerierenden Tieren. Die Kurve zeigt aber in ähnlicher Weise einen höchsten Punkt an einer gewissen Stufe des Regenerationsprozesses. Der Effekt der Wiederkehr zu einer abundanten Diät macht sich bald in einer neuen Erhebung der Kurve bemerkbar, die, anfangs gering, allmählich zunimmt. Die sekundäre Beschleunigung des Regenerationsprozesses, die die mangelhafte Regeneration der ersten 7 bis 8 Wochen des Experimentes wieder gut zu machen strebt, entspricht in der Zeit der absteigenden Phase bei wohlgefütterten Tieren, weshalb unter dem Einflusse einer Auffütterung die Schwänze viel schneller als in der Kontrolle regenerieren, hingegen während der ersten Abteilung des Versuches, unter dem Einflusse der Inanition, die Regenerationsgeschwindigkeit durchaus langsamer war als in der Kontrolle.

Die Daten der ersten 2 Gruppen der D- und E-Serie sind diagrammatisch dargestellt in der Figur 2, nicht auf Grund der Größe der Zunahme pro Woche, sondern der wirklichen Länge des Regene-

Tabelle XVIII. *Triton cristatus*. Regenerierend-hungernde Tiere. Serie E.

Datum	Nr. 1			Nr. 2			Nr. 3			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Abnahme oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Ab- oder Zunahme in Körperlänge pro Woche	Mittlere Länge des regener. Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des reg. Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 4	0,934	36,5	25,5	0,747	35	23,5	0,766	37,5	25,5	0,782	-	-	-	36,3	-	24,8	-
- 11	0,911	-	-	0,719	-	-	0,647	-	-	0,759	7 × 0,003	-	3,0	-	-	-	-
- 18	0,917	-	-	0,705	-	-	0,620	-	-	0,747	7 × 0,002	-	1,6	-	-	-	-
- 25	0,817	-	-	0,664	-	-	0,615	-	-	0,699	7 × 0,007	-	6,5	-	-	-	-
Dez. 2	0,794	-	4,5	0,617	4	4	0,545	-	4	0,652	7 × 0,007	-	6,7	-	-	4,2	-
- 9	0,728	-	5,5	0,578	5	5	0,506	-	5	0,604	7 × 0,007	-	7,4	-	-	5,2	1 × 1,0
- 16	-	-	6,5	0,573	6	6,5	0,508	-	6	0,540	7 × 0,009	-	10,6	-	-	6,3	1 × 1,1
- 23	0,699	-	8	0,547	7,5	7,5	0,449	-	7,5	0,565	7 × 0,004	+	4,6	-	-	7,7	1 × 1,4
- 30	0,709	35	9	0,540	33	8	0,457	33,5	8	0,569	7 × 0,006	+	0,7	-	-	8,3	1 × 0,6
Jan. 6	0,899	-	9,5	0,787	9	9	0,563	-	9	0,740	7 × 0,024	+	30,1	-	-	9,2	1 × 0,9
- 13	1,150	37	11,5	0,937	36	10	0,788	34	10	0,958	7 × 0,031	+	29,5	-	-	10,5	1 × 1,3
- 20	1,290	-	12	1,087	-	11	0,866	-	11,5	1,081	7 × 0,018	+	12,8	-	-	11,5	1 × 1,0
- 27	1,492	39	14	1,197	38,5	13	1,098	37	14	1,262	7 × 0,026	+	18,9	-	-	13,7	1 × 2,2
Feb. 3	1,467	39,5	14,5	1,201	39	14	1,063	37	15	1,244	7 × 0,003	-	1,4	-	-	14,5	1 × 0,8
- 10	1,701	41	15,5	1,455	40	15	1,401	39	17	1,519	7 × 0,039	+	22,1	-	-	15,8	1 × 1,3
- 17	1,732	41,5	17	1,667	42	17	1,573	41	18,5	1,657	7 × 0,020	+	9,1	-	-	17,5	1 × 1,7
- 24	-	-	-	1,990	43,5	18	2,028	43	20,5	2,009	7 × 0,050	+	21,2	-	-	19,3	1 × 1,8
März 3	-	-	-	1,992	44,5	19	2,067	44	22	2,029	7 × 0,003	+	1,0	-	-	20,5	1 × 1,2
- 10	-	-	-	2,126	45	20	2,386	45,5	25	2,256	7 × 0,032	+	11,2	-	-	22,5	1 × 2,0
- 17	-	-	-	2,157	45	21	2,512	46,5	25,5	2,340	7 × 0,012	+	3,7	-	-	23,3	1 × 0,8
- 24	-	-	-	2,637	46	21,5	3,167	48	27	2,902	7 × 0,080	+	24,0	-	-	24,3	1 × 1,0
- 31	-	-	-	2,205	46	22	3,257	49	29	2,731	7 × 0,024	-	5,9	-	-	25,5	1 × 1,2

Tabelle XIX. *Triton cristatus*. Regenerierend-hungernde Tiere. Serie E.

Datum	Nr. 5			Nr. 6			Nr. 8			Mittlere Abnahme oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körpergröße in mm	Ab- oder Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Länge des regener. Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des reg. Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm							
Nov. 8	0,805	36	26	1,006	38	28	0,669	33	24	0,827	-	-	35,7	-	26	-
- 15	0,800	-	-	0,974	-	-	0,667	-	-	0,814	7 × 0,002	1,6	-	-	-	-
- 22	0,781	-	-	0,934	-	-	0,615	-	-	0,777	7 × 0,005	4,6	-	-	-	-
- 29	0,705	-	-	0,904	-	-	0,594	-	-	0,734	7 × 0,006	5,5	-	-	-	-
Dez. 6	0,703	-	4	0,855	-	5,5	0,545	-	2,5	0,700	7 × 0,010	8,9	-	-	-	-
- 13	0,700	-	5	0,823	-	7	0,516	-	4	0,680	7 × 0,003	2,9	-	-	5,3	1 × 1,3
- 20	0,644	-	7	0,773	-	9	0,484	-	5,5	0,634	7 × 0,007	6,8	-	-	7,2	1 × 1,9
- 27	-	-	7,5	-	-	9,5	-	-	6	-	-	-	-	-	7,7	1 × 0,5
Jan. 3	0,621	33	8,5	0,747	36	10	0,429	31	7	0,599 0,684	14 × 0,003	5,6	33,3	8 × 0,3	8,5	1 × 0,8
- 10	0,712	-	9,5	0,963	-	11	-	-	-	0,838	7 × 0,021	22,6	-	-	10,3	1 × 0,8
- 17	0,887	34	10,5	1,120	38	12	1,004	-	-	1,004	7 × 0,024	20,0	36	2 × 1,35	11,3	1 × 1,0
- 24	0,940	35	11	1,277	38	14	1,108	-	-	1,108	7 × 0,015	10,3	36,5	1 × 0,5	12,5	1 × 1,2
- 31	1,049	36	12	1,711	40	16	1,380 1,711	-	-	1,380	7 × 0,039	24,6	38	1 × 1,5	14	1 × 1,5
Feb. 7	-	-	-	1,957	41	18	1,957	-	-	1,957	7 × 0,035	14,3	40	1 × 1,5	16	1 × 1,5
- 14	-	-	-	2,037	42	19	2,037	-	-	2,037	7 × 0,011	4,1	41	1 × 1,5	18	1 × 2,0
- 21	-	-	-	2,438	44	21	2,438	-	-	2,438	7 × 0,057	19,6	42	1 × 1,0	19	1 × 1,0
- 28	-	-	-	2,674	45	23	2,674	-	-	2,674	7 × 0,034	9,7	44	1 × 2,0	21	1 × 2,0
März 7	-	-	-	2,957	46	24	2,957	-	-	2,957	7 × 0,040	10,6	45	1 × 1,0	23	1 × 2,0
- 14	-	-	-	2,827	47	25	2,827	-	-	2,827	7 × 0,019	4,4	46	1 × 1,0	24	1 × 1,0
- 21	-	-	-	3,298	48	26	3,298	-	-	3,298	7 × 0,067	16,7	47	1 × 1,0	25	1 × 1,0
- 28	-	-	-	3,290	49	27	3,290	-	-	3,290	7 × 0,001	0,3	48	1 × 1,0	26	1 × 1,0
Apr. 4	-	-	-	3,648	50	28	3,648	-	-	3,648	7 × 0,051	10,9	49	1 × 1,0	27	1 × 1,0
													50	1 × 1,0	28	1 × 1,0

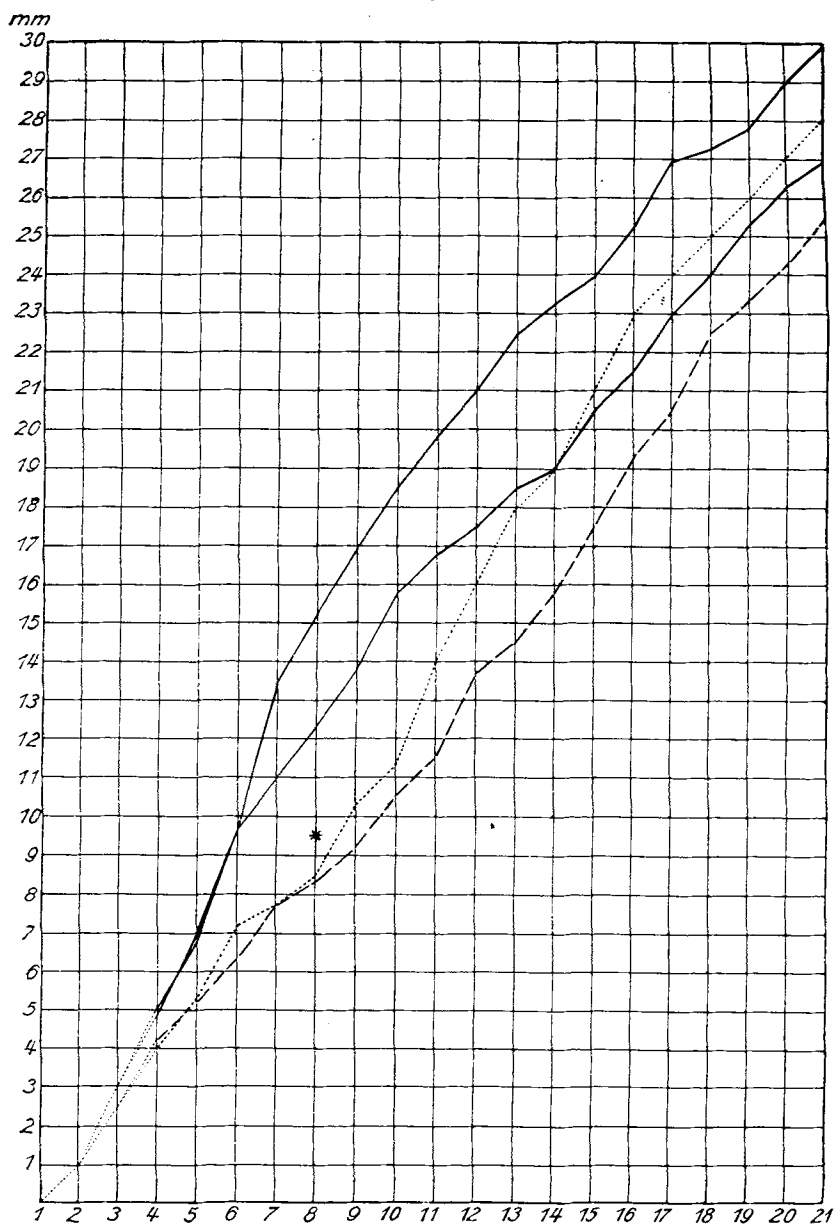
Tabelle XX. *Triton cristatus*. Regenerierend-hungernde Tiere. Serie E.

Datum	Nr. 10			Nr. 11			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Abnahme oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in %	Mittlere Körper- größe in mm	Ab- oder Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Länge des regener. Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des reg. Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Nov. 15	0,689	35	24	0,875	37	27	0,782	-	-	-	36	-	25,5	-
- 22	0,687	-	-	0,870	-	-	0,778	7 × 0,001	-	0,5	-	-	-	-
- 29	0,660	-	-	0,819	-	-	0,740	7 × 0,005	-	5,4	-	-	-	-
Dez. 6	0,637	-	3	0,769	-	2,5	0,703	7 × 0,005	-	10,1	-	-	2,8	-
- 13	0,592	-	4,5	0,768	-	4,5	0,680	7 × 0,003	-	13,0	-	-	4,5	-
- 20	0,579	-	7	0,715	-	7	0,647	7 × 0,005	-	17,3	-	-	7	1 × 1,7
Jan. 3	0,567	33	8	0,630	34	8	0,598	14 × 0,004	-	23,5	33,5	7 × 0,36	8	1 × 1,0
- 10	0,765	-	9,5	0,890	-	9,5	0,828	7 × 0,033	+	38,5	-	-	9,5	1 × 1,5
- 17	0,780	-	10	0,987	-	11	0,884	7 × 0,008	+	47,8	-	-	10,5	1 × 1,0
- 24	0,882	-	11,5	1,300	-	12,5	1,091	7 × 0,030	+	82,4	-	-	12	1 × 1,5
- 31	1,030	35	13	1,506	39	14	1,268	7 × 0,025	+	112,0	37	4 × 0,88	13,5	1 × 1,6
Feb. 7	1,202	36	13,5	1,600	40	15	1,401	7 × 0,019	+	134,3	38	1 × 1,0	14,3	1 × 0,8
- 14	1,097	36	14,5	1,573	41	16	1,335	7 × 0,009	-	123,3	38,5	1 × 0,5	15,3	1 × 1,0
- 21	1,400	38	15	1,779	42	18	1,589	7 × 0,036	+	165,7	40	1 × 1,5	16,5	1 × 1,2
- 28	1,567	39	16	2,039	43	20	1,803	7 × 0,030	+	201,5	41	1 × 1,0	18	1 × 1,6
März 7	1,787	41	17	2,270	44	22	2,029	7 × 0,032	+	289,3	42,5	1 × 1,5	19,5	1 × 1,5
- 14	2,013	43	19	2,566	46	24	2,289	7 × 0,037	+	382,8	44,5	1 × 2,0	21,5	1 × 2,0
- 21	2,119	44	20	2,548	47	25	2,334	7 × 0,006	+	290,3	45,5	1 × 1,0	22,5	1 × 1,0
- 28	2,266	45	21,5	2,820	48	27	2,543	7 × 0,030	+	325,3	46,5	1 × 1,0	24,3	1 × 0,8
Apr. 4	2,506	46	22	2,841	49	28	2,673	7 × 0,019	+	346,0	47,5	1 × 1,0	25	1 × 0,7

Tabelle XXI. *Triton cristatus*. Regenerierend-hungernde Tiere. Serie E.

Datum	Nr. 13			Nr. 14			Nr. 15			Mittleres Körpergewicht in g	Mittlere Abnahme oder Zunahme im Körpergewicht pro Tag	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht in % pro Woche	Ab- oder Zunahme im Körpergewicht pro Woche	Mittlere Körpergröße in mm	Ab- oder Zunahme in Körpergröße pro Woche	Mittlere Länge des regener. Schwanzes in mm	Zunahme in Länge des reg. Schwanzes pro Woche
	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm	Körpergewicht in g	Körpergröße in mm	Schwanzlänge in mm								
Dez. 2	0,869	36	24	0,884	35	28	0,913	38	27	0,889	-	-	-	36,3	-	26,3	-
- 16	0,849	-	1,5	0,725	-	1,5	0,875	-	1,5	0,816	14 × 0,005	-	8,2	-	-	1,5	-
- 23	-	-	4,5	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4,2	1 × 2,7
Jan. 6	-	-	7,5	-	-	6	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	6,7	2 × 1,25
- 13	-	-	9	-	-	7	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	1 × 1,3
- 20	0,767	35	9,5	0,590	33	7	0,782	36,5	9	0,713	35 × 0,003	-	19,8	34,8	7 × 0,21	8,5	1 × 0,5
- 27	1,047	36,5	10,5	0,776	34,5	8	0,777	36,5	10	0,867	7 × 0,022	+ 21,6	+ 21,6	35,8	1 × 1,0	9,5	1 × 1,0
Feb. 3	-	36,5	12	-	34,5	9	-	36,5	10,5	-	-	-	-	35,8	0	10,5	1 × 1,0
- 10	1,231	37,5	13,5	0,902	36,5	10	1,067	37	11,5	1,073	14 × 0,015	+ 23,8	47,7	36,7	1 × 0,9	11,7	1 × 1,2
- 17	1,491	38,5	16	0,976	35,5	11	1,324	38	13	1,264	7 × 0,026	+ 17,8	77,3	37,3	1 × 0,6	13,3	1 × 1,6
- 24	1,793	41	17	1,306	37,5	13	1,609	40	14	1,569	7 × 0,044	+ 24,1	120,1	39,5	1 × 2,2	14,7	1 × 1,4
März 3	1,900	42	18	1,496	38,5	14,5	1,886	41,5	15,5	1,761	7 × 0,027	+ 12,3	148,2	40,7	1 × 1,2	16,0	1 × 1,3
- 10	2,336	43	20	1,751	40	16,5	2,045	42	17	2,044	7 × 0,040	+ 16,1	186,7	41,7	1 × 1,0	17,8	1 × 1,8
- 17	2,543	44	21,5	2,003	41,5	17	2,245	44	18	2,264	7 × 0,033	+ 10,8	217,5	43,2	1 × 1,5	18,8	1 × 1,0
- 24	2,633	44	22,5	2,016	42,5	18	2,406	45	20	2,352	7 × 0,013	+ 3,4	230,0	43,8	1 × 0,6	20,2	1 × 1,4
- 31	2,682	45	23,5	2,288	44	19	2,491	47	21,5	2,487	7 × 0,019	+ 5,8	+ 248,8	45,3	1 × 1,5	21,3	1 × 1,1

Fig. 2.



Die Schwanzregeneration der ersten zwei Gruppen der D-Serie (—) und der E-Serie (....., — — — erste bzw. zweite Gruppe) während 21 Wochen. Das Sternchen (*) bezeichnet den Moment, wenn die hungernden Tiere aufgefüttert wurden. Die maximale Regeneration findet zwischen der 5. und 7. Woche statt, aber die E-Tiere zeigen nach der Herstellung durch Futter eine zweite maximale Zunahme und regenerieren überhaupt jetzt rascher als die D-Tiere.

rates in nachfolgenden Wochen. Die 2 Kurven in geraden Linien gehören der ersten und zweiten Gruppe der D-Serie an, während die Kurven in gestrichelten bzw. punktierten Linien den entsprechenden 2 Gruppen der E-Serie angehören. Die Ordinaten geben die wirkliche durchschnittliche Länge in Millimetern an, die die Regenerate in verschiedenen Wochen, die durch gleichmäßige Abteilungen der Abszissen angezeigt sind, erreicht haben. Wir beobachten, daß alle 4 Kurven zuerst in einer mehr oder weniger ähnlichen Weise verlaufen, obgleich diejenigen der D-Serie höher sind. Die Sterne bezeichnen den Moment, da die Molche angefangen haben, Futter zu bekommen, und wir können das Steigen der Kurve aufwärts von diesem Punkte an bemerken. Wir beobachten ferner, daß, während die Weite zwischen den D- und E-Kurven am Ende der Inanitionsperiode eine maximale ist, die Kurven zum Schlusse des Experimentes enger zusammen laufen. Im Falle der zweiten Gruppe (D), wo die Regenerationsgeschwindigkeit früher als in der ersten herabzusinken angefangen hat, finden wir, daß nach 14 Wochen die ehemals hungernen Molche die beständig gefütterten schon eingeholt und endlich sogar eine größere Länge erreicht haben.

Die Figur 2 ist besonderen Interesses wert, weil die Kurven von jenem S-förmigen Typus sind, der als charakteristisch für autokatalytische Reaktionen den Grund zur Hypothese, daß jedes dieser Kurve folgende Phänomen eine autokatalytische Reaktion darstellt, gegeben hat, (LOEB, ROBERTSON, OSTWALD). Es muß aber erwähnt werden, daß, ins solange diese biochemische Hypothese nur auf der einfachen Analogie der Kurven des Wachstums und der autokatalytischen Reaktionen basiert und, so lange die chemischen Faktoren der beiden Vorgänge nicht vollkommen miteinander identifiziert worden sind, sie nur als eine interessante Vermutung gelten kann, die bei näheren Untersuchungen nicht im geringsten der Wahrheit entsprechen mag.

3. Der Effekt langdauernden Hungerns und nachfolgender Auffütterung auf das Wachstum.

In der ersten Mitteilung dieser Studien über Inanition (1911) zeigte ich die Wichtigkeit der Periode nach dem Hungern für die Untersuchung des Wachstumsprozesses. Ein langdauerndes Hungern scheint trotz der Erschöpfung, die es verursacht, doch einen verjüngenden Einfluß auf den Organismus auszuüben, der sich mit wun-

dervoller Geschwindigkeit zu restaurieren strebt, sobald er wieder gefüttert wird. Es wurde ferner dort gezeigt, daß die Gewichtszunahme der Tiere nicht der Quantität des aufgenommenen Futters entspricht, sondern auch größer sein kann, was man dem Zustande zuschreiben muß, daß die Tiere Wasser aus der Umgebung absorbieren. Weil Inanition eine verhältnismäßige größere Abnahme der Trockensubstanz als des Wassers bedingt, stellt sich heraus, daß eine erneuerte Fütterung eine verhältnismäßig größere Zunahme des Wassergehaltes als der trockenen Substanz bewirkt (l. c. S. 213). Ich hatte die Gelegenheit, in dieser Untersuchung mehr Material über dieselbe Sache zu sammeln, das jedenfalls in den wichtigsten Punkten meine früheren Beobachtungen verstärkt. In der nachfolgenden Tabelle XXII sind alle Daten über das Körpergewicht von 8 Molchen sowie die genau bestimmte Quantität des Futters, die sie während 7 bis 14 Tage nach dem Hungern gefressen haben, zusammengefaßt. Das Auffüttern nach etwa 7 bis 8 Wochen Hungern geschieht nicht immer mit Erfolg, weil die Tiere oft schon am dritten oder vierten Tage zugrunde gehen. Doch viel häufiger kommt es vor, daß sie eine Zeitlang das Futter verweigern, und infolgedessen wieder an Gewicht abnehmen.

Die Versuche beweisen in einer auffallenden Weise die Unabhängigkeit der Wachstumsgeschwindigkeit von der verfügbaren Futtermenge, aber noch mehr das Entgegengesetzte, namentlich die Ausnützung des Futters im Körper je nach den Bedürfnissen der Gewebe und ihrer Zellen. Der Wachstumstrieb spielt die entscheidende Rolle, nicht die Menge des in die Verdauungsorgane gebrachten Futters, und in dieser Beziehung ist das Wachstum nach einem Hungern dem embryonalen Wachstum sehr ähnlich. Futter an und für sich bietet nur bessere und schlechtere Gelegenheiten der Wachstumstendenz des Organismus, und wie so viele andre Bedingungen kann es ihren Effekt vermehren oder vermindern. Es ist zweifellos, daß die Reduktion der Größe der Zellen, oder vielmehr das herabgesetzte Verhältnis zwischen Zellkörper und Kern (da der Kern sich im Hungern viel weniger verkleinert als die andern Elemente der Zelle) in Zusammenhang steht mit den beobachteten intensiven Wachstumsvorgängen. Die Rejuveneszenz des Organismus, die innig mit der verminderten Kernplasma-relation in Verbindung steht, erinnert an den Zustand im Embryo, wo der Zellkörper im Verhältnis zum Kern auch klein ist. Es gibt gewiß mehr als nur eine oberflächliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Wachstumsphänomenen vom Standpunkte des Eiweißstoffwechsels aus. Schon in den Achtzigern beobachtete KAHAN, daß ein

Tabelle XXII.

Tier	B ₃		B ₅		B ₇		B ₉		B ₁₁		B ₁₃		B ₁₄		B ₁₅	
	Körper- gewicht in g	Futter in g	Körper- gewicht in g	Futter in g	Körper- gewicht in g	Futter in g	Körper- gewicht in g	Futter in g	Körper- gewicht in g	Futter in g	Körper- gewicht in g	Futter in g	Körper- gewicht in g	Futter in g	Körper- gewicht in g	Futter in g
0.	0,910		0,892		1,064		1,208		1,140		1,251		1,117		1,045	
1.	0,631	0,0450	0,631	0,1020	0,755	0,1125	1,067	0,0580	0,882	0,0480	0,889	0,0870	0,826	0,0920	0,887	0,1300
2.	0,679	0,0368	0,749	0,0790	0,865	0,0565	1,093	0,0620	0,917	0,0610	1,077	—	0,967	0,1460	1,084	—
3.	0,729	0,0535	0,872	0,0490	0,959	0,0590	1,102	0,0910	1,025	—	0,977	—	1,169	—	0,978	—
4.	0,780	0,1215	0,897	0,0590	0,973	—	1,207	0,0570	0,988	0,0625	0,937	0,1450	1,122	0,1270	0,909	—
5.	0,922	0,0920	0,977	0,0520	0,923	0,0525	1,231	0,0655	1,041	0,0690	1,109	—	1,206	—	—	—
6.	1,077	—	—	—	—	—	1,251	0,0690	1,104	0,0540	0,887	0,1210	1,146	—	0,864	0,1520
7.	0,941	—	0,961	0,0725	0,919	0,0740	—	—	—	—	0,978	0,0890	1,140	—	1,063	0,1070
8.	0,898	—	1,001	0,1100	1,011	0,0930	1,308	0,0960	1,037	0,1000	1,020	—	1,090	—	1,146	—
9.	—	—	—	0,0770	—	0,1170	—	0,0800	—	0,0980	—	—	—	—	—	—
11.	—	—	0,937	0,0700	1,107	0,0665	—	0,1070	—	0,0870	—	—	—	—	—	—
12.	—	—	—	—	—	—	1,351	0,1030	1,157	0,0780	—	—	—	—	—	—
13.	—	—	—	0,1580	—	0,1270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	1,011	?	1,227		1,227		1,399		1,263		1,120	?	1,243		1,200	

Kapinchen — nach 17 Hungertagen (nach einer Abnahme von 30,9%) — 56 Prozent an Gewicht zugenommen hatte, und zwar bei einer Diät, die sogar weniger zureichend war als diejenige, die vor dem Hungern das Tier kaum im Gleichgewicht zu erhalten vermocht hatte. Die Zurückhaltung des Eiweißes als Baumaterial der Zellen ist größer als gewöhnlich, und parallel mit ihr geht die Zurückhaltung von Wasser, und vielleicht auch von Sauerstoff, so daß die Ungleichheit zwischen der Quantität aufgenommenen Futters und der Zunahme an Körpergewicht nicht sehr erstaunlich ist.

Wenn das Wachstum des Körpers in bezug auf Gewichtszunahme der Menge des zu dieser Zeit aufgenommenen Futters entsprechen würde, so wäre der Wachstumsquotient stets derselbe, und wir könnten diese Konstante als eine Einheit mit 1 bezeichnen. Je nachdem aber ein größerer oder kleinerer Teil des Futters wirklich in Körpersubstanz umgewandelt würde, d. h. für das Wachstum Verwendung fände, wird der Quotient von 0 bis 1 schwanken. Und wo außerdem die Zunahme des Tieres an Gewicht die Quantität des verbrauchten Futters noch überstieg, da muß der Quotient dementsprechend größer als 1 sein. In den folgenden 5 Tabellen XXIII bis XXVII finden sich Berichte über das Körpergewicht an aufeinander folgenden Tagen, die Menge der verdauten Nahrung, die dem Gewichtswechsel entspricht, und der Wachstumsquotient.

Wie schon in einer frühern Abteilung dieser Arbeit erwähnt worden ist, waren die Molche vor und gleich nach dem Füttern gewogen worden, und die Menge des gefressenen Futters konnte durch Subtraktion des ersteren vom letzteren Gewichte sehr genau ermittelt werden. Nach 24 Stunden wurden die Tiere gewöhnlich wieder gewogen, und die Differenz zwischen diesem Gewichte und dem Gewichte des vorhergegangenen Tages zeigte das Wachstum für die 24stündige Periode an. In manchen Fällen ist die Zunahme an Gewicht nur ein Bruchteil der Quantität des Futters, die die Tiere erhalten haben; dennoch kommt es häufig vor, daß sie größer als diese Quantität ist. Bei den 5 Molchen, deren Protokolle in den Tabellen XXIII bis XXVII gegeben sind, finden wir 11 in 18 Bestimmungen, die einen solchen Überschuß des Körperwachstums über die Menge des Futters zeigen. Es ist interessant zu bemerken, daß das der Fall war besonders bei Tieren, die vorher eine große Abnahme an Substanz infolge der Inanition erlitten hatten. So hat der Molch B₉ (Tabelle XXVI), der nur 11,7 Prozent verloren hat, einen auffallend niedrigen Wachstumsquotienten, wenn er mit dem der andern 4 Tiere

Tabelle XXIII (B₃).

Auf- fütterungs- tag	Körper- gewicht in g	Differenz	Futtermenge in g	Wachstums- quotient
	0,631	— 30,6 %		
1.	0,679	+ 0,048	0,0450	1,07
2.	0,729	+ 0,050	0,0368	1,36
3.	0,780	+ 0,051	0,0535	0,95
4.	0,922	+ 0,142	0,1215	1,17
5.	1,077	+ 0,155	0,0920	1,68
1.—7.	0,898	+ 0,267	0,3488	0,77

Tabelle XXIV (B₅).

Auf- fütte- rungs- tag	Körper- gewicht in g	Differenz	Futtermenge in g	Wachs- tums- quotient
	0,631	— 29,3 %		
1.	0,749	+ 0,118	0,1020	1,16
2.	0,872	+ 0,123	0,0790	1,56
3.	0,897	+ 0,025	0,0490	0,51
4.	0,977	+ 0,080	0,0590	1,36
5.	—	—	0,0520	?
6.	0,961	— 0,016(?)	—	—
7.	1,001	+ 0,040	0,0725	0,56
1.—7.	1,001	+ 0,370	0,4135	0,89
8.—14.	1,227	+ 0,226	0,4150	0,55
1.—14.	1,227	+ 0,596	0,8285	0,72

Tabelle XXV (B₇).

Auf- fütte- rungs- tag	Körper- gewicht in g	Differenz	Futtermenge in g	Wachs- tums- quotient
	0,755	— 29,0 %		
1.	0,865	+ 0,110	0,1125	0,98
2.	0,959	+ 0,094	0,0565	1,67
3.	0,973	+ 0,014	0,0590	0,24
4.	0,923	— 0,050	—	—
5.	—	—	0,0525	?
6.	0,919	— 0,004	—	—
7.	1,011	+ 0,092	0,0740	1,28
1.—7.	1,011	+ 0,256	0,3545	0,72
8.—14.	1,227	+ 0,216	0,4045	0,53
1.—14.	1,227	+ 0,472	0,7590	0,62

Tabelle XXVI (B₉).

Auf- fütte- rungs- tag	Körper- gewicht in g	Differenz	Futtermenge in g	Wachs- tums- quotient
	1,067	— 11,7 %		
1.	1,093	+ 0,026	0,0580	0,45
2.	1,102	+ 0,009	0,0620	0,15
3.	1,207	+ 0,105	0,0910	1,16
4.	1,231	+ 0,024	0,0570	0,42
5.	1,251	+ 0,020	0,0655	0,31
6.	—	—	0,0690	?
7.	1,308	+ 0,057	—	?
1.—7.	1,308	+ 0,241	0,4025	0,6
8.—14.	1,399	+ 0,091	0,3860	0,24
1.—14.	1,399	+ 0,332	0,7885	0,42

Tabelle XXVII (B₁₁).

Auf- fütte- rungs- tag	Körper- gewicht in g	Differenz	Futtermenge in g	Wachs- tums- quotient
	0,882	— 22,7 %		
1.	0,917	+ 0,035	0,0480	0,73
2.	1,025	+ 0,108	0,0610	1,77
3.	0,988	— 0,037	—	—
4.	1,041	+ 0,053	0,0625	0,85
5.	1,104	+ 0,063	0,0690	0,91
6.	—	—	0,0540	?
7.	1,037	— 0,067	—	?
1.—7.	1,037	+ 0,155	0,2945	0,53
8.—14.	1,263	+ 0,226	0,3630	0,62
1.—14.	1,263	+ 0,381	0,6575	0,58

derselben Serie verglichen wird. Aber sonst, abgesehen von diesem einzelnen Tiere, finden wir, daß der Wachstumsquotient kaum unter 0,5 fällt (der einzige Fall — B₇ — wo er nur 0,24 ist, ist offenbar zufällig); mit andern Worten: die Zunahme des Körpers an Gewicht ist niemals weniger als die Hälfte der Menge der verzehrten Nahrung.

Die Wachstumsquotienten für die erste und zweite Periode von 7 Tagen und für die ganzen 14 Tage der Auffütterung geben, nach ihrer Größe geordnet, die folgenden Reihen:

Periode I	— 0,53, 0,60, 0,72, 0,77, 0,89, durchschnittlich 0,70	
Periode II	— 0,24, 0,53, 0,55, 0,62, —	- 0,49
Periode I + II	— 0,42, 0,58, 0,62, 0,72, —	- 0,59

die uns zeigen, daß die größte Wachstumsaktivität in der ersten Woche vorkommt, da 70 Prozent der Nahrung als Körpersubstanz beibehalten wurden, während in der zweiten Woche nur 49 Prozent ausgenutzt wurden. Während der beiden Wochen wurden 59 Prozent der gesamten Menge des verzehrten Futters dem Organismus durch seine Wachstumsvorgänge zugefügt.

Diese Daten gewinnen eine besondere Wichtigkeit, wenn wir sie mit ähnlichen Protokollen der normal und beständig ernährten Tiere vergleichen. Leider verfüge ich nur über sehr wenige solche Protokolle. Für die Molche A₁, A₂, A₃ und A₄ wurde gefunden, daß eine durchschnittliche Quantität von Futter von 0,045 g pro Tag nicht reichte, um die Tiere in einem Gleichgewichtszustande zu erhalten, und an dieser Diät verloren sie täglich 0,027 g; hingegen haben sie bei einer durchschnittlichen Gabe von 0,078 g pro Tag täglich 0,02 g angesetzt, und der Wachstumsquotient war 0,26, d. h. nur etwa 26 Prozent des Nahrungsstoffes wurde zum Aufbau der Körpersubstanz verwendet.

Wenn wir aber nun die letzten 4 Kolonnen in den Tabellen VI bis IX, in denen die Messungen der Körper- und Schwanzlänge protokolliert sind, studieren, finden wir, daß in den 2 Wochen der Auffütterung das Wachstum der Tiere in bezug auf die Länge sehr langsam war, und wir müssen deshalb schließen, daß zu dieser Zeit hauptsächlich die inneren Organe repariert werden, dahingegen die Muskeln und das Skelet erst nachher sich zu vergrößern anfangen.

4. Der Effekt einer intermittierenden Fütterung auf das Wachstum und ein Vergleich der Serien A, B und C.

In einer früheren Abteilung dieser Arbeit haben wir die Gelegenheit gehabt zu beweisen, daß die Molche, die intermittierend gefüttert wurden, nicht so schwer, noch so lang wie die Kontrolltiere geworden sind; d. h., daß ihr Wachstum hinsichtlich der Zunahme an Gewicht oder Länge verhindert wurde. Die Übereinstimmung der Ergebnisse der beiden Bestimmungen des Gewichtes und der Körperlänge bestätigt den Schluß, daß eine Behandlung, die in einem oft wiederholten Hungern besteht, sehr ungünstig auf die Lebenskraft des Organismus wirkt. In dieser Hinsicht stimmt meine Deduktion mir deren von KAHAN überein, der bereits im Jahre 1886 Tauben 2- oder 3mal hungern ließ und sie dann abundant in den Zwischenperioden fütterte. Er entdeckte, daß die Widerstandsfähigkeit mit jeder neuen Hungererfahrung herabgesetzt wird: »Der nach vorhergegangenen Hungern bei unbeschränkter Nahrungsaufnahme aufgefütterte Organismus zeigt die Folgen der früheren Nahrungsentziehung, ... und bei wiederholter Nahrungsentziehung rascher verfällt, als der gesunde« (S. 277). Ganz entgegengesetzte Befunde hat v. SEELAND (1888) in seinen Versuchen mit Hühnern gemacht. Er wartete bis die Hühner den Gleichgewichtszustand erreicht haben, und setzte die Ernährung für 1 bis 2 Tage aus. Dann wurden sie wieder gefüttert, und er entdeckte dabei, daß die von Zeit zu Zeit hungernden Hühner schwerer als die Kontrollen geworden waren. So haben 2 Hühner, die im ganzen 26 bzw. 23 Tage ohne Futter geblieben waren, an Gewicht 10,12 bzw. 9,19 Prozent zugenommen. In einer andern Serie fasteten die Vögel etwas weniger, 12 bis 24 Stunden, aber die Resultate waren dieselben wie vorher. Die Zunahme fand statt, obschon in der Hungerperiode die Hühner weniger Futter erhalten haben, als in der Periode vor dem Hungern (2844 bzw. 3411 g Weizen täglich). Nach v. SEELANDS Angabe ist die Zunahme nicht einer Ablagerung von Fett beizumessen, sondern einer Anhäufung von Eiweiß, und ferner soll das von Zeit zu Zeit stattfindende Hungern den Körper schwerer, stärker und dichter machen. So interessant wie diese Versuche auch sind, kann man sie doch nicht ohne Vorbehalt als gültig annehmen, weil sie mit unzureichendem Material ausgeführt wurden, und v. SEELANDS Behauptung bezüglich einer quantitativen Vermehrung des Eiweißgehaltes der Nachprüfung durch wirkliche chemische Analyse bedürfte.

Eine Vergleichung der 3 Serien A, B und C ist sehr belehrend.

Im vorhergegangenen haben wir gesehen, daß nach einem langdauernden Hunger, wenn also ungefähr $\frac{1}{4}$ des Körpergewichts eingeblüßt ist, das Wachstum sehr intensiv vor sich geht und der Prozentsatz des verzehrten Futters, der in die Substanz des Organismus verwandelt wird, beinahe $2\frac{1}{2}$ mal so groß ist wie bei den Kontrollen, d. i. beständig gefütterten Molchen. Wir haben dort darauf aufmerksam gemacht, daß die Wachstumsgeschwindigkeit in hohem Grade von der Futtermenge, die bloß als Baumaterial notwendig ist, unabhängig sei. Der Wachstumstrieb entscheidet die Größe der Nahrungsassimilation, die Menge der verzehrten Nahrung bestimmt aber nicht die Größe des Wachstums, da die Wachstumsgeschwindigkeit durch den besonderen Zustand der Zellen des Organismus und höchstwahrscheinlich durch das Verhältnis des Kerns zum übrigen Zellkörper reguliert wird. Wir werden jetzt versuchen, diesen Punkt weiter zu bestätigen, indem wir die Ergebnisse der 3 verschieden behandelten Serien miteinander vergleichen. Die Daten, die in den nachfolgenden 3 Tabellen enthalten sind, sind so zusammengestellt, um die Zahl der Fütterungen der Molche der B- oder C-Serie just der Hälfte der Fütterungszahl der Kontrolltiere innerhalb einer bestimmten Zeitdauer gleich zu machen. Wir verwenden die Zahl der Fütterungen, die wir den Protokollen jedes Tieres entnehmen konnten, als Anzeige für die annähernde Quantität der verzehrten Nahrung, da die wirklichen Futtermengen — nur mit einigen Ausnahmen — nicht direkt bestimmt wurden. Es ist selbstredend klar, daß Tiere, die ad libitum gefüttert sind, nicht immer gleiche Mengen fressen, noch ist es wahrscheinlich, daß verschiedene Tiere gleiche Mengen verzehren. Dennoch werden sich im Laufe von einigen Wochen die positiven und negativen Schwankungen wohl ausgleichen und wird ein ziemlich konstanter durchschnittlicher, für alle Versuchstiere verwendbarer Wert herauskommen. Bezüglich der früher hungernden Tritonen, denen eine abundante Diät gegeben wurde, wäre die tatsächlich verbrauchte Nahrungsmenge eher geringer, als wir angenommen haben, da die stark abgemagerten Tiere nicht solche große Quantitäten von Futter zu sich zu nehmen vermögen, wie die normalen Tiere es tun, jedenfalls nicht für einige Zeit nach dem Einsetzen der Diät ad libitum. Wir können deswegen die Zahl der Fütterungen, die die Tiere erhalten haben, als Maß der Gesamtmenge der Nahrung ansehen, die in einer gewissen Zeitdauer verbraucht wurde. Um überdies die Körpergewichte verschiedener Tiere miteinander vergleichbar zu machen, wurden alle Zahlen auf 1 g Anfangsgewicht pro Tier umgerechnet.

Tabelle XXVIII.

Gruppe	Ununterbrochen gefütterte Tiere (A)			Nach langdauerndem Hungern aufgefütterte Tiere (B)			Verhältnis zwischen A und B		
	Zahl der Fütterungen	Körpergewicht in g (Anfangsgewicht = 1 g)	Ansatz im Körpergewicht pro Tag	Ansatz im Körpergewicht pro Tag	Körpergewicht in g (Anfangsgewicht = 1 g)	Zahl der Fütterungen	Zahl der Fütterungen A = 1	Ansatz pro Tag A = 1	Körpergewicht A = 1
I	96	3,823	0,029	0,068	4,265	48	1:0,5	1:2,35	1:1,116
II	96	3,092	0,022	0,056	3,694	48	1:0,5	1:2,55	1:1,194
III	72	2,557	0,022	0,033	2,170	36	1:0,5	1:1,50	1:0,849
IV	72	3,040	0,028	0,046	2,635	36	1:0,5	1:1,64	1:0,867

In der Tabelle XXVIII geben wir die Daten der 4 hungernden Gruppen der B-Serie, sowie die entsprechenden Daten der Kontroll-A-Serie. Die ersten 2 Gruppen sind am Ende von 112 Tagen verglichen, während welcher Zeit die A-Tiere 96mal und die B-Tiere (nach 7 bis 8 Wochen vollkommener Inanition) nur 48mal gefüttert waren. Das Verhältnis zwischen den Zahlen ihrer Fütterungen ist 1:0,5, weshalb wir annehmen, daß in 112 Tagen die A-Tiere 2mal so viel Nahrung verzehrt haben als die B-Tiere. Das Körpergewicht am Ende der 112 Tage (das Körpergewicht am ersten Tage der Ernährung überall zu 1 Gramm angenommen) ist 3,823 bzw. 4,265 g (I. Gruppe) und 3,092 bzw. 3,694 g (II. Gruppe); und der Zuwachs an Gewicht pro Tag ist 0,029 bzw. 0,022 g in der A-Serie und 0,068 bzw. 0,056 g in der B-Serie. Das Verhältnis zwischen den Endgewichten der Tiere ist 1:1,116 (I.) und 1:1,194 (II.), und zwischen den täglichen Zunahmen 1:2,35 (I.) und 1:2,55 (II.). Nehmen wir jetzt das Mittel für die beiden Gruppen, so finden wir 1:1,165 als Verhältnis zwischen den Körpergewichten nach 112 Tagen und 1:2,45 als das Verhältnis zwischen den täglichen Zunahmen in den Kontroll- bzw. Hungertieren.

Wenn wir nun die Ergebnisse der dritten und vierten Gruppe der A- und B-Serie vergleichen, wo innerhalb 84 Tage die Kontrolltiere 72mal und die Hungertiere nur 36mal gefüttert wurden, so begegnen wir denselben Resultaten. Das Verhältnis zwischen den Futtermengen bleibt wie früher 1:0,5, während das Mittelverhältnis der Körpergewichte dieser Tiere und ihres täglichen Zuwachses 1:0,858 bzw. 1:1,57 waren, oder anders ausgedrückt, die Molche der B-Serie sind nicht proportional der Quantität des Futters, sondern bedeutend

mehr gewachsen. Die Tatsache, daß im Falle der letzten 2 Gruppen die hungernden Tiere nicht dasselbe Gewicht erreicht haben wie die entsprechenden Kontrollen, hingegen in den früheren 2 Gruppen waren sie eben $\frac{1}{6}$ schwerer geworden als die Kontrolle, muß man der kürzeren Dauer der Auffütterung dieser Tiere beimessen. Wir finden also, daß eine Inanitionserfahrung den Organismus in den Stand setzt, faßt dasselbe Körpergewicht (und sogar ein größeres Gewicht) wie die Organismen, die nicht die Erfahrung gehabt hatten, zu erreichen, nur mit der Hälfte ihrer Ernährungsquantität, weil die Wachstumsgeschwindigkeit nach dem akuten Hungern viel größer ist.

Wir können jetzt in ähnlicher Weise fortfahren, den Effekt einer fortdauernden und einer intermittierenden Ernährung auf das Wachstum des Körpers zu vergleichen. Die Daten sind in Tabelle XXIX

Tabelle XXIX.

Gruppe	Ununterbrochen gefütterte Tiere (A)			Mit Unterbrechung gefütterte Tiere (C)			Verhältnis zwischen A und C		
	Zahl der Fütterungen	Körpergewicht in g (Anfangsgewicht = 1 g)	Ansatz im Körpergewicht pro Tag	Ansatz im Körpergewicht pro Tag	Körpergewicht in g (Anfangsgewicht = 1 g)	Zahl der Fütterungen	Zahl der Fütterungen A = 1	Ansatz pro Tag A = 1	Körpergewicht A = 1
I	120	4,395	0,028	0,025	2,520	60	1:0,5	1:0,89	1:0,573
II	120	3,550	0,022	0,032	2,885	60	1:0,5	1:1,45	1:0,813
III	120	3,520	0,021	0,025	2,490	60	1:0,5	1:1,19	1:0,708
IV	108	3,616	0,024	0,028	2,501	54	1:0,5	1:1,17	1:0,692

verzeichnet und sind gleichfalls für ein Anfangsgewicht von je 1 Gramm umgerechnet, so daß man sie miteinander vergleichen kann. So wie in der früheren Tabelle ist das Verhältnis zwischen den Fütterungszahlen für die A- und C-Serie 1:0,5, d. h. die intermittierend ernährten Tiere haben (höchstwahrscheinlich) nur halb so viel Futter bekommen, als die Kontrollen innerhalb derselben Frist. Doch ist ihr Körpergewicht nicht 0,5mal das Gewicht der Kontrolltiere am Ende dieser Periode geworden, sondern 0,57 bis 0,81; mit andern Worten: die Tiere sind etwas mehr gewachsen, als die Kontrolltiere mit einer gleichen Futtermenge es getan hätten. Das Wachstumsmaß pro Tag ist nur in einem einzelnen Falle (I) $\frac{1}{10}$ weniger als in der entsprechenden Kontrolle, aber in den übrigen 3 Gruppen ist es 1,2 bis beinahe 1,5 größer. Wenn wir nun den Durchschnitt aus allen 4 Gruppen

ziehen, so stellt es sich heraus, daß die C-Tiere (mit Unterbrechung ernährte) mit der Hälfte der Nahrungsquantität etwas mehr als $\frac{2}{3}$ des Körpergewichts der A-Tiere (ohne Unterbrechung ernährte) erreichen.

Wir können die Ergebnisse der Vergleichung der Zuwüchse an Gewicht hungernder, normaler und mit Unterbrechung gefütterter Molche in den folgenden Formeln zusammenfassen, indem wir immer die Werte der normalen Tiere mit »1« bezeichnen.

A	B	C	
1	0,5	0,5	Futtermenge für eine bestimmte Zeit,
1	2,01	1,18	täglicher Zuwachs am Gewicht,
1	1,007	0,697	Körpergewicht nach einer bestimmten Zeit.

In der Tabelle XXX geben wir eine ähnliche, vergleichende Übersicht der Verhältnisse der vollkommen hungernden (B) und der von Zeit zu Zeit hungernden (C) Tritonen.

Tabelle XXX.

Gruppe	Nach langdauerndem Hungern aufgefütterte Tiere (B)			Mit Unterbrechung gefütterte Tiere (C)			Verhältnis zwischen B und C		
	Zahl der Fütte- rungen	Körperge- wicht in g (Anfangs- gewicht = 1 g)	Ansatz im Körper- gewicht pro Tag	Ansatz im Körper- gewicht pro Tag	Körperge- wicht in g (Anfangs- gewicht = 1 g)	Zahl der Fütte- rungen	Zahl der Fütte- rungen B = 1	Ansatz pro Tag B = 1	Körper- gewicht B = 1
I	48	4,265	0,068	0,025	2,520	60	1:1,25	1:0,37	1:0,59
II	48	3,694	0,056	0,032	2,885	60	1:1,25	1:0,57	1:0,78
III	36	2,170	0,033	0,025	2,490	60	1:1,67	1:0,76	1:1,15
IV	36	2,635	0,046	0,028	2,501	54	1:1,50	1:0,61	1:0,95

Das Wachstum vom Standpunkte der Gewichtsänderung unter verschiedenen Ernährungsweisen ist ferner durch die Figuren 3 und 4 illustriert, welche die Wachstumskurven der 2 ersten Gruppen der Serie A, B und C darstellen. Das Anfangsgewicht aller Tiere ist als ein Ganzes betrachtet, und die weiteren Körpergewichtsänderungen auf diese Einheit umgerechnet. Die 3 Kurven (einfache Linie — Kontrollserie; gebrochene Linie — Hungerserie; Strich- und Punkt-Linie — intermittierend hungernde Serie) fangen alle vom selben Punkte an, der dem Anfange der Fütterung entspricht. Die Abteilungen der Abszissen gleichen je einer Woche, und die der senkrechten Ordinate stellen Gramme, und ihre Unterabteilungen Zehntel

Fig. 3.

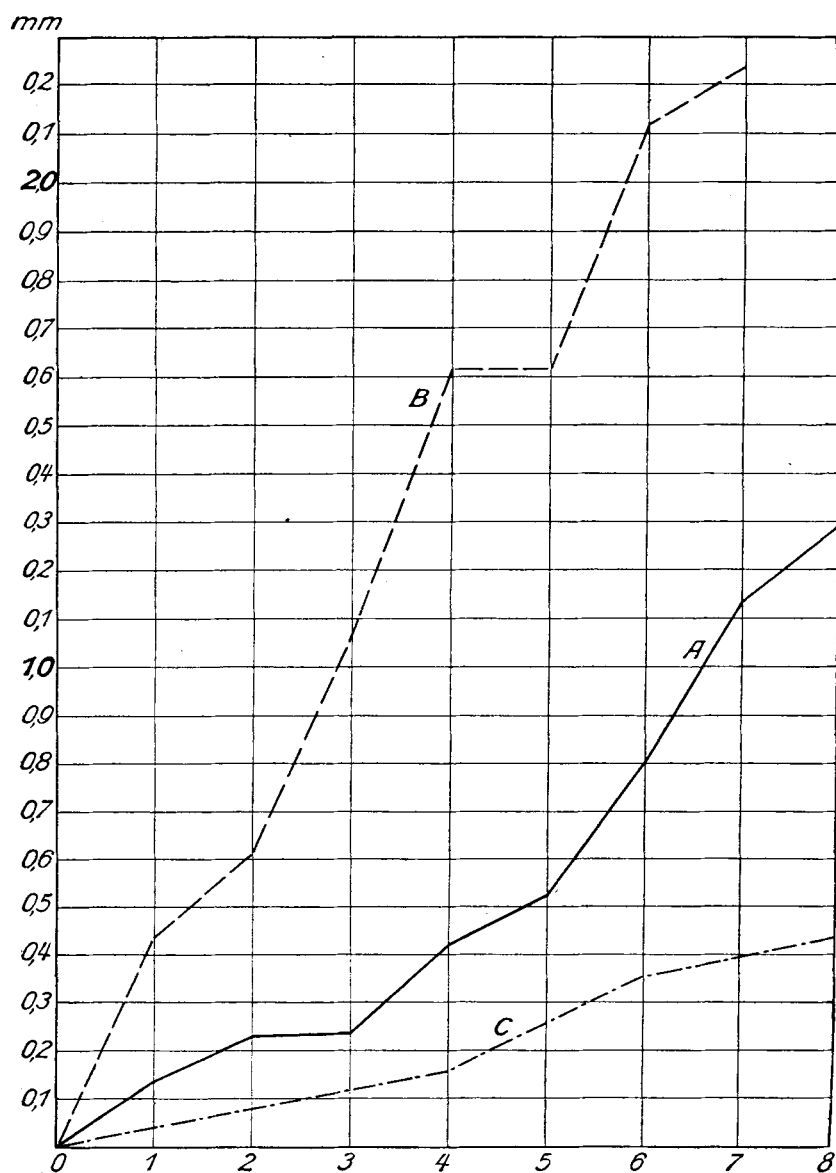
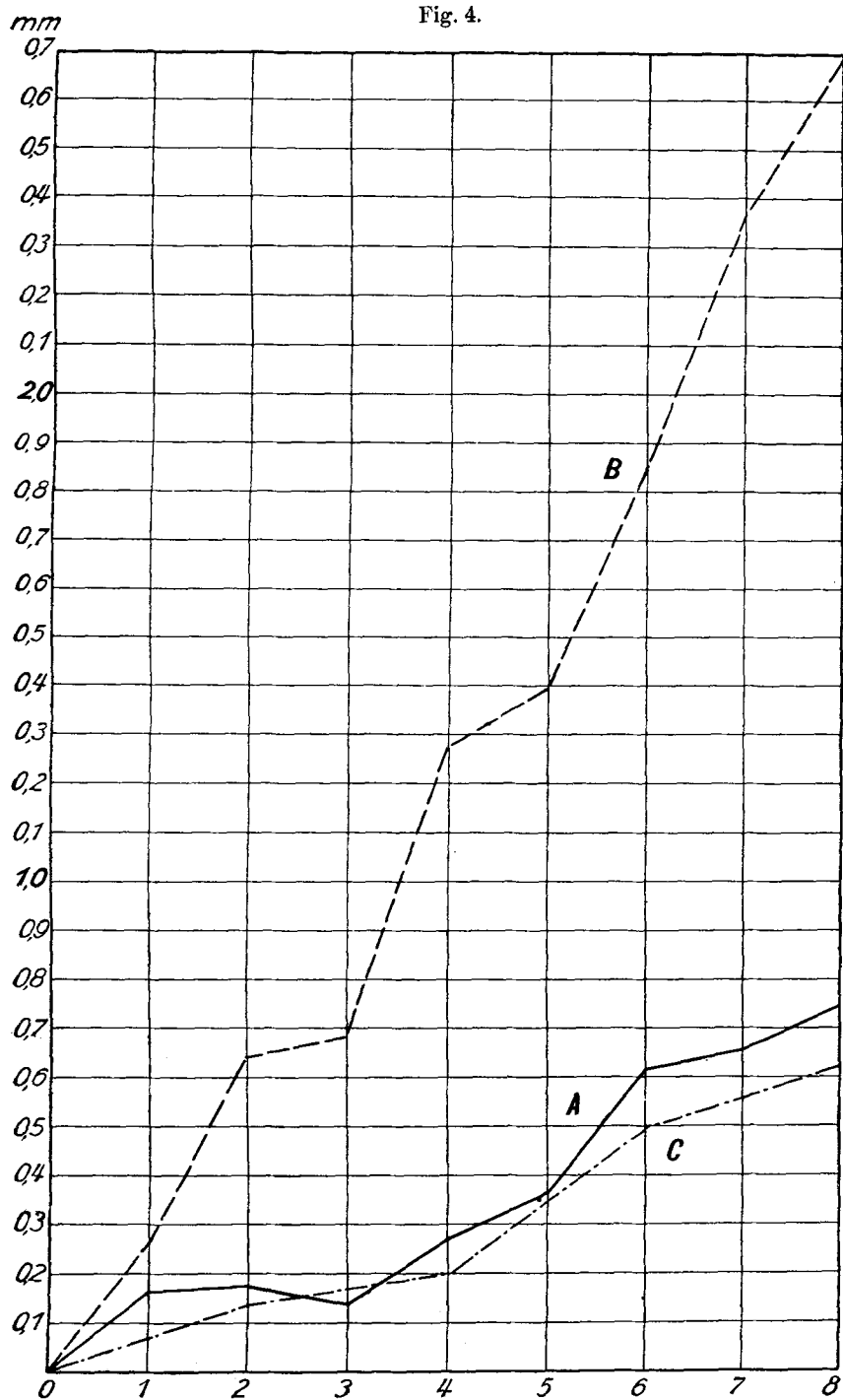


Fig. 4.



und Hundertstel dar. Wir beobachten, daß die A-Tiere ihr Gewicht zwischen der sechsten und siebenten Woche — nach etwa 6 Wochen und 4 Tage — verdoppeln (d. h. das Gewicht vergrößert sich um 1 Gramm); die B-Tiere verdoppeln ihr Gewicht in etwa 2 Wochen und 6 Tagen, während das Gewicht in 5 Wochen und 5 Tagen verdreifacht wurde; aber die C-Tiere haben selbst nach 8 Wochen ihr Gewicht nicht verdoppelt. Die Kurve 4 zeigt in Wirklichkeit dasselbe, nur daß die Kontrollen dank einer zufälligen Abnahme in der dritten Woche ein etwas kleineres Gewicht erreicht hatten. Die sehr schnelle Verzwei-, drei- und fast Vervierfachung des Körpergewichts der hungernden B-Tiere, die innerhalb 8 Wochen der Auffütterung stattfand, ist mit genügender Klarheit in dieser Figur hervorgehoben und fordert keine weiteren Erklärungen.

Meine Befunde sind augenscheinlich von denen v. SEELANDS verschieden, der fand, daß seine von Zeit zu Zeit hungernden Hühner sich besser als die beständig gefütterten befanden. Die Verschiedenheit unserer Resultate mag selbstverständlich dem Umstande, daß die Hungerfrist meiner Molche etwas lang war (1 bis 3 Wochen; auch in KAHANS Versuchen mit Tauben dauerten sie von $1\frac{1}{2}$ bis nahe 2 Wochen) entspringen, weil v. SEELANDS Hühner nur je von 12 Stunden bis zu einem Maximum von 2 Tagen gehungert hatten. Warum wirkt eine intermittierende Ernährung so hemmend auf den Zuwachs des Körpergewichts? Bevor wir versuchen, diese Frage zu beantworten, dürfen wir wieder darauf hinweisen, wie schon bei früheren Gelegenheiten erwähnt worden war, daß diese Tiere einen größeren Teil der Nahrungsstoffe zum Aufbau ihres Körpers ausnützen, als die normalerweise gefütterten Molche, und daß die Zunahmegeschwindigkeit beinahe $1\frac{2}{10}$ größer ist. Was den allgemeinen Zustand der Tiere, ihrer Sterblichkeit nach beurteilt, betrifft, so war er derselbe, bei den beständig wie bei den mit Unterbrechung gefütterten, und sogar bei den hungernden Tieren, und ich beobachtete nichts, außer der kleineren Länge und dem leichteren Gewichte, das als Beweis dafür dienen könnte, daß die von Zeit zu Zeit fastenden Molche etwas schwächer als die normalen Tiere geworden wären. VON SEELANDS Behauptung, daß seine Hühner stärker und mehr muskulös geworden wären, mag auch richtig sein, obschon sein Beweis nicht genug überzeugend zu sein scheint und die Sache erst mit den modernen Untersuchungsmethoden studiert werden mußte. Leider habe ich selbst keine Analyse gemacht und kann jetzt bezüglich dieses Problems nichts aussagen. Doch bei den von Zeit zu Zeit hungernden Molchen

bemerken wir zwei entgegengesetzte Phänomene. Einerseits haben wir beobachtet und direkt an einer Anzahl von Individuen das mangelhafte Wachstum an Gewicht und Länge gemessen; anderseits ermittelten wir, daß die Wachstumsaktivität nicht nur nicht abgenommen hat, sondern etwas größer als bei den normalen Tritonen war, wie wir es der Tatsache, daß sie einen größeren Prozent der Nahrung in Körpersubstanz verwandeln können, als die normalen Tiere, annehmen müssen. In der ersten Mitteilung dieser Studien habe ich nachgewiesen, daß der Wassergehalt des Organismus um 4 Prozent vermehrt ist, wenn die Salamander nach einem protrahierten Hungern wieder aufgefüttert werden. Es ist anzunehmen, daß der Wassergehalt auf das gewöhnliche Niveau wieder herabsteigt, sobald die Tiere sich bis zum normalen Zustande erhoben haben; aber einige Wochen wären dazu notwendig. Bei den mit Unterbrechung gefütterten Tritonen war das wahrscheinlich nicht der Fall, da das Hungern zu bald wiederholt wurde, ehe die Tiere den Effekt der vorhergehenden Inanition überwunden hatten. Wenn wir daran erinnern, daß das Prozent des Wassergehalts des Organismus hungerner Tiere gleichfalls etwas gegenüber dem normalen erhöht ist (1,5%), wird es sehr wahrscheinlich, daß Wasser in den Geweben intermittierend fastender Tiere in solchem Grade angehäuft wird, daß es dem Wachstum ein Hindernis schafft. Wir drücken diese Hypothese bloß als eine Vermutung aus, deren Richtigkeit sehr leicht nachgeprüft werden kann, denn eine Untersuchung der Wassermenge im Organismus würde nicht verfehlen, diese Frage zu beleuchten.

Starker Hunger hat einen ganz ungleichartigen Einfluß. Für eine gewisse Zeit mag er den Organismus erschöpfen, doch so lange keine Degeneration eingetreten ist — die degenerativen Veränderungen erscheinen gewöhnlich erst in den fortgeschrittenen Stadien des Hungerns — kann die Inanition so belebend auf den Organismus einwirken, wie es ähnlich nur im embryonalen Wachstum vorgefunden wird. Die zeitweise Erleichterung, welche die Verdauungsorgane dabei erhalten, mag viel zur Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit beitragen, doch ist die Rejuveneszenz des Organismus ein zusammengesetzter Effekt der Tätigkeit aller seiner Zellen. Die vornehmste Ursache der Lebenserkräftigung des Organismus liegt in der erhöhten Not der Zellen für Nahrung. Die Zellen werden »freßgierig«, wenn dieser figurative Ausdruck gestattet werden kann, was sehr wahrscheinlich der verhältnismäßig größeren Zunahme des Kerns in der Zellorganisation zu verdanken ist.

Aus dem Vorhergegangenen läßt sich der Schluß ziehen, daß

intermittierendes Hungern mehr schädlich für den Organismus ist, als ein starkes Hungern, das von einer unbeschränkten Auffütterung gefolgt ist. Im ersteren Falle sinkt der Organismus unter das Niveau der normalerweise gefütterten Tiere; im andern Falle kann im Gegenteil (vorausgesetzt, daß die Inanition nicht zu weit getrieben wurde) der Restaurationsprozeß sogar über die unter normalen Verhältnissen zu erreichenden Grenzen hinausgehen. Vom Gesichtspunkte der praktischen Verwendung ist diese Schlußfolgerung evident von Wichtigkeit, weil sie denen, die sich mit der Aufgabe des sozialen Wohlergehens beschäftigen, die große Gefahr vorführt, welche in der häufiger vorkommenden und verbreiteteren chronischen Inanition und Unterernährung, besonders der noch nicht erwachsenen Generation, für die menschliche Gesundheit und Stärke lauert.

Literaturverzeichnis.

- ARON, HANS. 1911. Nutrition and Growth. I. The Philippine Journal of Science. Vol. 6. No. 1. Section B. Medical Sciences. p. 1—51.
- BÖHTLINGK, R. R. 1903. Contribution à l'étude des variations du poids de certains organes au cours de l'inanition complète. Arch. des sciences biolog. St. Pétersb. Vol. 9. p. 397—409.
- HARMS, W. 1909. Über den Einfluß des Hungerns auf die Wirbelsäule der Tritonen. Verhandl. d. Deutsch. Zool. Gesellsch. 19. Vers. S. 307—312.
- HEIDKAMP, H. 1909. Über die Einwirkung des Hungerns auf weibliche Tritonen. Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 128. S. 226—237.
- JAROTSKY, A. J. 1899. Über die Veränderungen in der Größe und im Bau der Pankreaszellen bei einigen Arten der Inanition. VIRCHOWS Arch. Bd. 156. S. 409—450.
- KAHAN, J. A. 1885. Der Einfluß des Hungerns auf das Körpergewicht bei der Auffütterung von Tieren mit einer beschränkten Nahrungsmenge nach einem überstandenen Hunger. Russ. Medizin. Nr. 17—19.
- 1886. Mit Auffütterung abwechselnde akute experimentelle Inanition. St. Petersburger med. Wochenschr. Nr. 30. S. 275—277.
- LASAREW, N. 1897. Das tägliche Sinken des Körpergewichts und der Körpertemperatur bei hungernden Tieren zu verschiedenen Perioden des Hungerns. Russkij Archiv Patologii, kliničeskoi Mediciny i bakteriologii. Bd. 3. Nr. 4. S. 399.
- LINDEN, M. VON. 1907. Die Veränderung des Körpergewichts bei hungernden Schmetterlingen. Biol. Centralbl. Bd. 27. S. 449—457.
- MORGULIS, S. 1909. Contribution to the physiology of regeneration. I. Experiments on *Podarke obscura*. Journ. Exp. Zool. Vol. 7. p. 595—642.
- 1911. IV. Regulation of the water content in regeneration. Journ. Exp. Zool. Vol. 10. p. 321—348.
- 1911. Studies of Inanition in its Bearing upon the Problem of Growth. I. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 32. S. 169—268. 3 Tafeln.

- MORPURGO, B. 1888. Sur la nature des atrophies par inanition. Arch. ital. de Biol. Tom. 12. p. 333—338.
- NOË, JOSEPH. 1902. Rapport comparatif du poids des organes au poids total chez le hérisson à l'état normal et après l'inanition. C. R. de la soc. de la Biol. Tom. 54. p. 1106—1108.
- 1903. Influence de la croissance sur la résistance à l'inanition. C. R. de la soc. de la Biol. Tom. 55. p. 601—603.
- OSTWALD, W. 1908. Über die zeitlichen Eigenschaften der Entwicklungsvorgänge. Vorträge u. Aufsätze über Entwicklungsmechanik d. Organismen. Hft. 5. 71 S. Leipzig, W. Engelmann.
- POLIMANTI, O. 1904. Sur les variations de poids des mormottes en hibernation. Arch. ital. Biol. Tom. 42. p. 341—367.
- PELLEGRIN, J. 1894. Durée de la vie et perte de poids chez les ophidiens en inanition. C. R. de la soc. de Biol. Tom. 46. p. 119—120.
- RICHE, CH. 1906. Expériences sur les alternances de jeûne et d'alimentation chez les lapins. C. R. de la soc. de la Biol. Tom. 61. p. 546—548.
- ROBERTSON, T. B. 1908. On the normal rate of growth of individual and its Biochemical significance. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 25. S. 581—614.
- RUBNER, M. 1908. Das Problem der Lebensdauer und seine Beziehungen zu Wachstum und Ernährung. VIII u. 208 S. Berlin, R. Oldenbourg.
- SEDLMAIR, A. C. 1898. Die Abnahme der Organe, insbesondere der Knochen, beim Hungern. Zeitschr. f. Biol. Bd. 37. S. 25—58.
- v. SEELAND. 1887. Über die Nachwirkung der Nahrungsentziehung auf die Ernährung. Biol. Centralbl. Bd. 7. S. 145—158, 184—192, 214—224, 246—256, 271—281.
- UGRUMOFF, P. K. 1904. Über die chemischen Veränderungen im Organismus der Tiere, die von durch Hunger heruntergekommenen Eltern erzeugt sind. Russkij Wratsch. Nr. 2. S. 41.
- VOIT, E. 1904. Die Abnahme des Skelets und der Weichteile bei Hunger. Zeitschr. f. Biologie. Bd. 46. S. 167—197.
- WALLENGREN, H. 1902. Inanitionerscheinungen der Zellen. Zeitschr. f. allgem. Physiol. Bd. 1. S. 67—129.
- WEISKE, H. 1897. Über den Einfluß der Nahrungsentziehung auf das Gewicht und die Zusammensetzung der Organe, insbesondere der Knochen und Zähne. Zeitschr. f. Physiol. Chemie. Bd. 22. S. 485—499.
- ZUELZER, MARGARETE. 1908. Über den Einfluß der Regeneration auf die Wachstumsgeschwindigkeit von Asellus aquaticus. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 25. S. 361—397.
-